

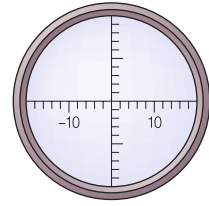
Remarques

- La connaissance de la distance lunette-objet pointé est en général inutile, car toutes les grandeurs étudiées ici font appel à des positions relatives. Il suffit de repérer la position de la lunette de visée sur le banc d'optique.
- Les erreurs dues à la profondeur de champ de la lunette et au repérage sur le banc d'optique sont de l'ordre de quelques millimètres.

5.2. Pointé transversal

Un viseur muni d'un oculaire micrométrique (doc. 18) permet de faire des pointés transversaux à condition de l'étalonner en pointant, par exemple, une feuille de papier millimétré.

Un viseur à oculaire micrométrique (lunette à frontale fixe dont le réticule est un micromètre) permet des pointés transversaux s'il est étalonné.



Doc. 18. Allure d'un micromètre.

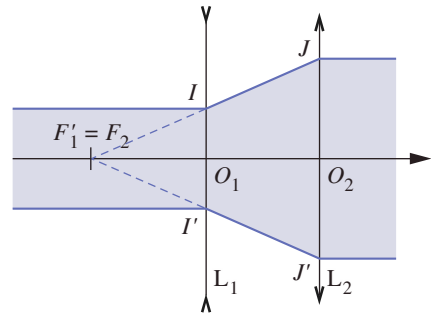
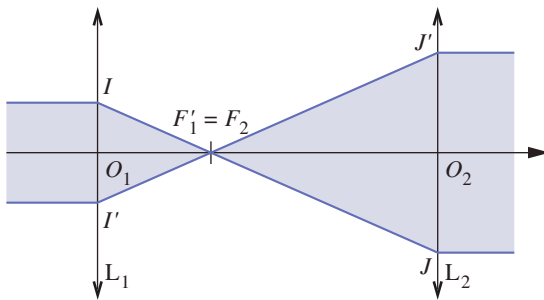
6 Systèmes afocaux utilisant une lentille divergente

6.1. L'élargisseur de faisceau

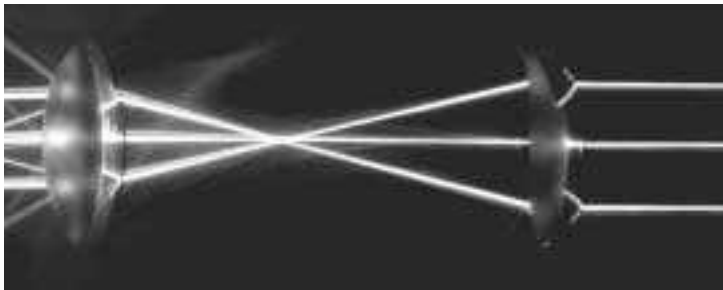
Le faisceau lumineux provenant de certaines sources est trop fin pour éclairer en totalité un objet. Ceci est en particulier le cas pour un faisceau laser dont le rayon (à la sortie de la source) est inférieur au millimètre.

L'élargisseur de faisceau doit transformer un faisceau de lumière parallèle en un faisceau de lumière parallèle plus large. Il ne possède pas de foyer et est donc afocal.

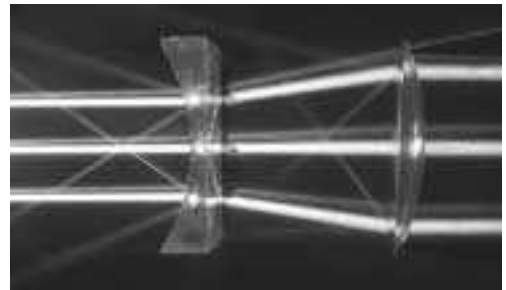
Il peut être réalisé à l'aide soit de deux lentilles convergentes, soit d'une lentille divergente suivie d'une lentille convergente (doc. 19 et 20).



Doc. 19. Système élargisseurs de faisceau : à deux lentilles convergentes ou une lentille divergente et une lentille convergente.



Doc. 20a. Élargisseur de faisceau à deux lentilles convergentes.



Doc. 20b. Élargisseur de faisceau à lentilles divergent et convergente.

Cherchons la condition pour que le système soit afocal dans le cas d'une lentille d'entrée divergente. Après la lentille d'entrée L_1 , le faisceau devient divergent en provenance du foyer image F_1' (virtuel).

La deuxième lentille L_2 le transforme en un nouveau faisceau parallèle. Le point F_1' est donc le foyer objet F_2 de la lentille de sortie.

Nous avons donc la relation $\overline{O_1O_2} = f_1' + f_2$ qui donne la longueur totale du dispositif.

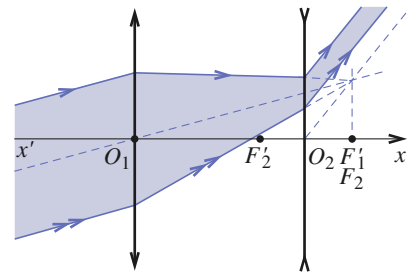
D'après le document 19, le rapport des largeurs des faisceaux en sortie et en

entrée est $\frac{JJ'}{II'} = \left| \frac{f_1'}{f_2} \right|$ selon le théorème de Thalès.

Nous remarquons sur les documents 19 et 20 que la réalisation à l'aide d'une lentille divergente suivie d'une lentille convergente est plus compacte.

Par exemple, nous cherchons à élargir un faisceau lumineux d'un facteur 5. Pour une même lentille de sortie convergente de distance focale 10 cm, il faudra une lentille d'entrée divergente de focale -2 cm ou une lentille convergente de focale +2 cm.

Ceci donnera les longueurs respectives de 8 cm et 12 cm pour l'élargisseur de faisceau.



Doc. 21. Tracé du faisceau avec une lunette de Galilée.

6.2. Étude expérimentale d'une lunette de Galilée

6.2.1. Présentation

La lunette de Galilée est constituée d'une lentille objectif convergente et d'une lentille oculaire divergente. Ceci permet d'obtenir une lunette compacte donnant une image droite de l'objet visé, mais son grossissement faible fait qu'elle est peu utilisée sauf pour les jumelles de théâtre (doc. 21).

6.2.2. Étude théorique

Réalisons cette étude sur un exemple (lunette de Galilée simulée) sur laquelle nous réaliserons par la suite des mesures.

6.2.3. Réalisation de la lunette simulée

Nous pouvons réaliser la lunette avec un tube en P.V.C. de 5 cm de longueur dans lequel nous insérons les deux lentilles (doc. 22) : un objectif de distance focale +10 cm et un oculaire de distance focale -5 cm.

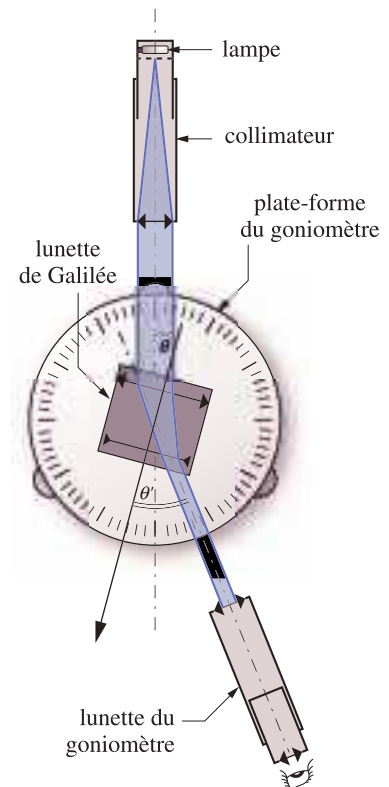
6.2.4. Mesure du grossissement de la lunette simulée

Pour des notions sur le collimateur voir le chapitre 7 et sur le goniomètre, voir le chapitre 9.

Utilisons un goniomètre (doc. 23) où le collimateur et la lunette sont réglés à l'infini. De cette façon, nous travaillons avec des faisceaux de lumière parallèle, adaptés aux mesures de grossissement puisqu'il s'agit d'objets et d'images à l'infini.

- Visons la fente du collimateur à l'aide de la lunette en l'absence de la lunette de Galilée et notons sa position ϕ_{L0} .
- Plaçons la lunette de Galilée sur la plate-forme et orientons celle-ci de façon à retrouver l'image de la fente du collimateur à travers l'ensemble des deux lunettes de Galilée et de visée. Repérons la position de la plate-forme ϕ_{P0} .
- Si nous tournons la plate-forme d'un angle α , nous devons tourner la lunette de visée en sens inverse d'un angle α' . Les angles étant orientés, α et α' sont de signe opposé.

Doc. 22. Lunette de Galilée simulée.



Doc. 23. Lunette de Galilée montée sur la plate-forme d'un goniomètre.

Application 4

Lunette de Galilée simulée

Une lunette de Galilée est constituée d'un objectif L_1 , lentille convergente de distance focale image $f'_1 = 10$ cm et d'un oculaire L_2 , lentille divergente, de distance focale image $f'_2 = -5$ cm. Cette lunette est afocale : le foyer image de L_1 est confondu avec le foyer objet de L_2 .

1) Quelle est la longueur de la lunette (distance entre L_1 et L_2) ?

2) Tracer un rayon lumineux dont le support est parallèle à l'axe optique dans le milieu incident.

Que peut-on en déduire au sujet du grandissement transverse $\gamma = \frac{A'B'}{AB}$ de la lunette ?

3) Tracer un rayon lumineux dont le support passe par le centre optique de L_1 dans le milieu incident en faisant un angle θ par rapport à l'axe optique.

Que peut-on dire d'un rayon quelconque dont le support fait un angle θ par rapport à l'axe optique dans le milieu incident.

Que peut-on dire du grandissement angulaire :

$G = \frac{\theta'}{\theta}$, où θ' est l'angle du rayon émergent avec à l'axe optique. Quelle relation a-t-on entre γ et G ?

1) Les foyers image de la première lentille F'_1 et objet de la deuxième F_2 sont confondus, la distance entre les lentilles est donc :

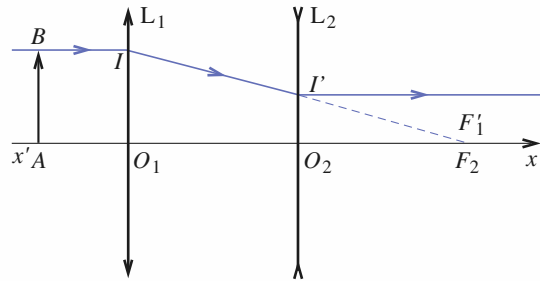
$$\overline{O_1O_2} = \overline{O_1F'_1} + \overline{F_2O_2} = f'_1 + f'_2 = 5 \text{ cm.}$$

2) Le rayon à tracer passe par le foyer image de la première lentille donc par le foyer objet de la deuxième et ressort parallèlement à l'axe optique.

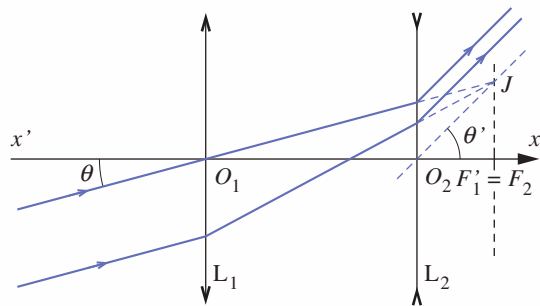
Si nous prenons un objet AB avec B sur le rayon tracé, son image $A'B'$ est telle que B' est sur le rayon émergent. Le rapport de la taille de l'image sur celle de l'objet est donc égale au rapport de distance à l'axe du rayon émergent sur celle du rayon incident. Sur le schéma (doc. 24a), le théorème de Thalès donne :

$$\frac{d'}{d} = \frac{O_2I'}{O_1I} = \frac{f'_2}{f'_1} = 0,5$$

d'où le grandissement transverse $\gamma = 0,5$.



Doc. 24a. Lunette afocale.



Doc. 24b. Relation entre θ et θ' .

3) Pour tracer le rayon lumineux passant par O_1 ,

– entre L_1 et L_2 ce rayon n'est pas dévié.

– après L_2 , nous traçons le rayon passant par O_2 et coupant le support du rayon incident dans le plan focal objet de L_2 . Il n'est pas dévié par L_2 et ces deux rayons ressortent parallèles après la lentille L_2 .

La lunette est afocale, donc tout rayon lumineux parallèle au rayon tracé ressort parallèlement à l'émergent du rayon tracé.

Le rapport $G = \frac{\theta'}{\theta}$ est indépendant du rayon utilisé, c'est le grossissement de la lunette.

Sur le schéma (doc. 24b) :

$$\theta = \frac{F_2J}{O_1F_2} \quad \text{et} \quad \theta' = \frac{F_2J}{O_2F_2}$$

d'où le grandissement angulaire ou grossissement :

$$G = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{O_1F_2}{O_2F_2} = \frac{f'_1}{-f'_2} = 2.$$

Nous remarquons que $G \cdot \gamma = 1$.

Plus le grossissement d'une lunette est important plus son grandissement transverse est petit. Ce résultat peut sembler paradoxal, il n'est en fait rien (cf. exercice 3).

Les mesures des différences de position de la lunette de visée $\alpha' = \phi_L - \phi_{L0}$ et de la plate-forme $\alpha = \phi_P - \phi_{P0}$ permettent de calculer l'angle du faisceau incident avec l'axe optique $\theta = -\alpha$, et l'angle du faisceau émergent avec l'axe optique $\theta' = \alpha' - \alpha$.

Traçons la courbe de déviation $\theta' = f(\theta)$ pour diverses positions de la lunette. Cette courbe est une droite de pente G .

6.2.5. Mesure du grandissement transverse de la lunette

Pour mesurer le grandissement transverse de la lunette, nous pouvons utiliser une lunette de visée à oculaire micrométrique ou une méthode par projection d'image.

Cependant l'image donnée par la lunette de Galilée est virtuelle (elle est visible par l'œil quand il est placé contre la lunette). Il est donc impossible de la projeter.

Un montage avec une lentille convergente permet de contourner cette difficulté : une lentille convergente permet de projeter une image virtuelle (qui est un objet réel pour elle) (*doc. 26*).

Si nous plaçons une lentille convergente et un écran à une distance p' constante de la lentille, il n'existe qu'une position d'un objet pour qu'il forme une image nette sur l'écran. La taille de l'image projetée est proportionnelle à la taille de l'objet, le grandissement d'une lentille n'est fonction que de p' et f' .

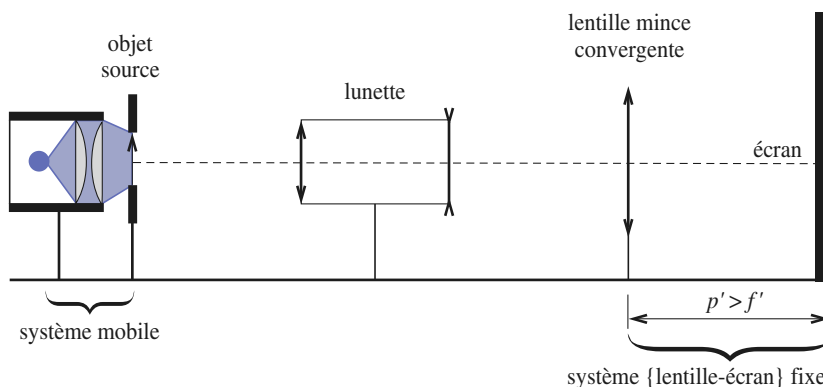
Réalisons sur un banc d'optique les deux opérations suivantes au cours desquelles le système {lentille-écran} reste fixe.

- Déplaçons l'objet source jusqu'à ce qu'il présente une image nette sur l'écran. Repérons alors les dimensions de l'image.
- Plaçons la lunette et déplaçons l'objet source jusqu'à avoir une image finale nette sur l'écran et repérons ses dimensions.

Cette opération peut être répétée pour différentes positions de la lunette.

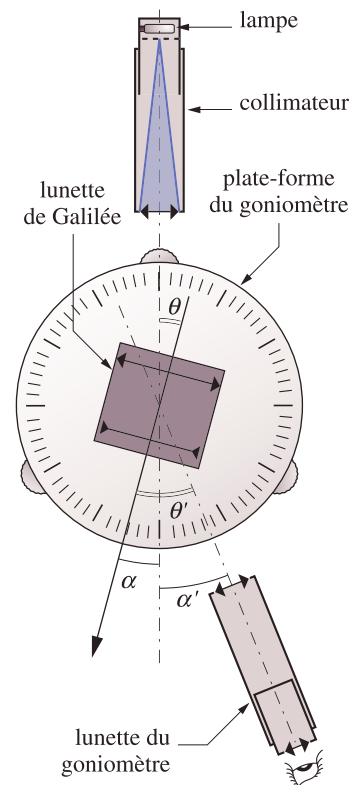
Comme la distance lentille-écran n'a pas varié, le grandissement transverse de la lunette est égal au rapport des dimensions des images projetées.

Nous pouvons remarquer que ce grandissement est indépendant de la position de la lunette et est voisin de 0,5.



Doc. 26.

► Pour aller plus loin : ex. 7.



Doc. 25. Les mesures de α et α' permettent d'obtenir $\theta = -\alpha$ et $\theta' = \alpha' - \alpha$.



- Les lunettes sont toutes constituées des éléments suivants :
 - **un objectif** : il donne de l'objet observé ou pointé une image intermédiaire,
 - **un oculaire** : il permet l'observation « à la loupe » de cette image intermédiaire,
 - **un réticule** ou **un micromètre** (généralement placé dans le plan focal objet de l'oculaire).
- Le réglage à l'infini d'une lunette s'obtient :
 - soit en visant un objet éloigné,
 - soit (si la lunette est munie d'un réticule éclairé) par autocollimation en utilisant un miroir plan.
- Pour obtenir une **lunette à frontale fixe**, il suffit d'augmenter la distance objectif-oculaire. Il est aussi possible d'ajouter une bonnette additionnelle. Ce viseur permet d'effectuer des pointés longitudinaux précis.
- Un **viseur à oculaire micrométrique** (lunette à frontale fixe dont le réticule est un micromètre) permet des pointés transversaux s'il est étalonné.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Comment doit-on procéder pour régler une lunette à l'infini ?
- ✓ Comment peut-on passer d'une lunette réglée à l'infini à une lunette de visée ?
- ✓ Comment peut-on procéder pour effectuer des pointés longitudinaux ou transversaux ?
- ✓ Comment peut-on élargir un faisceau ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. **Une lunette réglée à l'infini pour un œil normal :**
 - ☐ a. est afocale
 - ☐ b. est telle que le foyer objet de l'objectif est confondu avec le foyer image de l'oculaire
 - ☐ c. est telle que l'image intermédiaire d'un objet à l'infini se forme dans le plan du réticule
 - ☐ d. donne d'un objet à l'infini une image finale dans le plan de l'œil.
2. **Pour régler à l'infini une lunette réglée préalablement pour un œil normal, on peut pour un œil myope non corrigé :**
 - ☐ a. reculer le groupe {réticule-oculaire}
 - ☐ b. avancer le groupe {réticule-oculaire}
 - ☐ c. rapprocher la lentille d'œil du réticule
 - ☐ d. éloigner la lentille d'œil du réticule
 - ☐ e. mettre ses lunettes.
3. **Pour régler à l'infini une lunette de visée ne possédant pas de réticule éclairé, on peut :**
 - ☐ a. observer un objet au bout de la salle
 - ☐ b. observer un immeuble éloigné de 100 m
 - ☐ c. utiliser un miroir plan
 - ☐ d. pointer un objet placé dans le plan focal objet d'une lentille convergente.
4. **Pour passer d'une lunette réglée à l'infini à un viseur à frontale fixe, on peut :**
 - ☐ a. placer une lentille divergente devant l'objectif
 - ☐ b. placer une lentille convergente devant l'objectif
 - ☐ c. reculer la lentille d'œil par rapport au réticule
 - ☐ d. reculer le groupe {réticule-oculaire} par rapport à l'objectif.

► Solution, page 162.

Exercices

1 Oculaire d'une lunette

Sachant que le tirage de l'oculaire d'une lunette, constituée d'un objectif de distance focale image 8 cm et d'un oculaire de distance focale image 2 cm, autorise une distance maximale objectif-oculaire de 14 cm, calculer la distance minimale entre un objet pointé et l'objectif (pour un œil accommodant à l'infini).

2 Téléobjectif d'appareil photographique

Un téléobjectif est formé de deux lentilles minces L_1 et L_2 distantes de e . La lentille L_1 est convergente de distance focale image $f'_1 = 6$ cm. La seconde est divergente de distance focale objet f_2 . Une plaque photographique est placée à la distance $d = 10$ cm en arrière de la lentille L_1 . L'appareil photographique est mis au point sur l'infini. On rappelle que la distance focale objet est l'opposé de la distance focale image.

- 1) Calculer f_2 en fonction de f'_1 , e et d . Tracer la courbe $f_2(e)$.
- 2) Dans le cas où $e = 2$ cm, donner la dimension de l'image d'un objet très éloigné, de diamètre angulaire $\alpha = 1^\circ$, lorsque l'on utilise :

- a) le téléobjectif ci-dessus ;
- b) une lentille mince donnant le même encombrement que celui-ci.

3 La lunette de Galilée

Une lunette de Galilée est constituée :

- d'une lentille mince L_1 de distance focale image $f'_1 = 10$ cm (objectif) ;
- d'une lentille mince L_2 de distance focale image -2 cm (oculaire) réglée en système afocale ($F'_1 = F_2$).

- 1) On place un objet $A_F B_F$ dans le plan focal objet de l'oculaire avec $A_F = F_1$.

Déterminer graphiquement la position de son image par la lunette ainsi que sa taille $A_F' B_F'$. On fera un tracé à l'échelle 1/2.

- 2) On place l'objet AB avec le point A sur l'axe optique avant le foyer objet de L_1 . Soit $A'B'$ son image par la lunette.

- a) En complétant le graphique tracé en 1) (on prendra pour le dessin $\overline{O_1 A} = -15$ cm), montrer qu'il existe une relation simple entre $\overline{F_1 A}$, $\overline{F_2 A'}$, f'_1 et f'_2 et une autre relation entre $\gamma = \frac{A'B'}{AB}$, f'_1 et f'_2 .

Soit θ_1 l'angle sous lequel on voit l'objet en l'absence de lunette et θ' l'angle sous lequel on le voit à travers la lunette, sans changer la distance objet-œil.

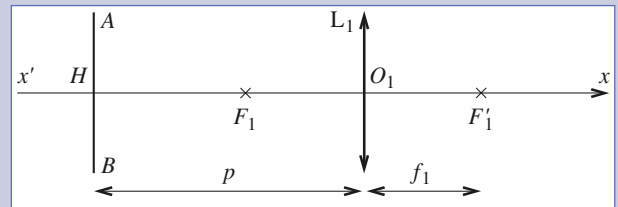
- b) Calculer quand l'œil est placé en O_2 le grossissement $G = \frac{\theta'}{\theta}$ pour un objet placé à 1 m de l'œil, puis à 10 m, à 100 m puis à l'infini.

- c) Est-il paradoxal que le grossissement γ soit inférieur à 1 alors que l'objet est vu « plus gros » à travers la lunette ?

4 Association de deux lentilles minces

(D'après ENSAM, 1992.)

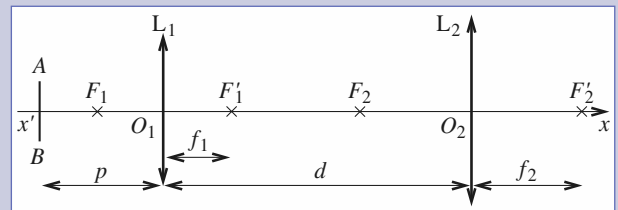
Soit L_1 une lentille mince convergente utilisée dans les conditions de Gauss, de foyers F_1 et F'_1 de distance focale f_1 ($f_1 = |\overline{O_1 F_1}|$). AB est un disque lumineux de diamètre ϕ , centré en H sur l'axe optique de la lentille ; H est situé à une distance p du centre O_1 de la lentille ($p = |\overline{O_1 H}|$).



- 1) Faire la construction géométrique de l'image $A'B'$ de AB formée par la lentille.
- 2) Soit H' le centre de $A'B'$, ϕ' le diamètre de l'image et p' la distance de O_1 à H' . Exprimer p' en fonction de p et f_1 ainsi que ϕ' en fonction de ϕ , p et f_1 . Calculer p' et ϕ' . Donner les résultats à 0,01 cm près.

Données : $\phi = 1$ cm, $f_1 = 2,4$ cm et $p = 10$ cm.

- 3) On place une deuxième lentille mince convergente L_2 de centre O_2 , de foyers F_2 et F'_2 , à droite de la première comme indiqué sur le schéma suivant. Les deux lentilles sont séparées par une distance d supérieure à la somme des distances focales. Faire la construction géométrique de l'image $A''B''$ de AB formée par le système des deux lentilles. (Il n'est pas nécessaire de faire un dessin à l'échelle à partir des valeurs numériques données ci-après).



- 4) Soit ϕ'' le diamètre de l'image $A''B''$, H'' son centre et p'' la distance de O_2 à H'' . Exprimer p'' en fonction de f_1 , f_2 , p et d . Exprimer ϕ'' en fonction de ϕ , p , p'' et d . Calculer p'' et ϕ'' .

Données : $f_2 = 7,2$ cm et $d = 12$ cm.

Exercices

5) Les deux lentilles L_1 et L_2 constituent un système optique caractérisé par un foyer objet F et un foyer image F' . Exprimer la distance s entre O_2 et F' en fonction de f_1 , f_2 et d . Donner la valeur numérique de s .

6) Comment faudrait-il modifier les positions des deux lentilles du schéma précédent pour que le foyer image du système soit rejeté à l'infini ?

7) Calculer le grandissement transversal du système ainsi obtenu.

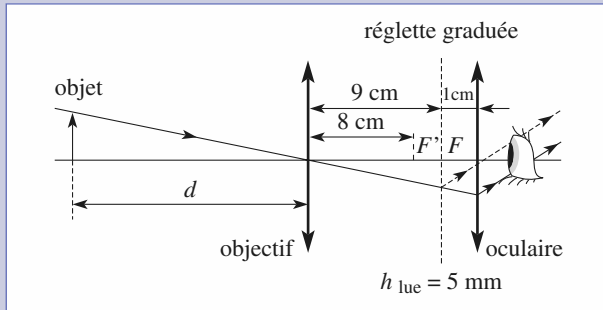
Remarque : Les conventions de cet extrait de problème de concours ne sont pas celles utilisées usuellement. Elle sont cependant été conservées pour vous habituer à changer de convention.

5. Lunette de visée

Une lunette de visée est composée d'un oculaire et d'un objectif de distances focales respectives 1 cm et 8 cm. Une régle graduée au demi-millimètre est placée dans le plan focal objet de l'oculaire. La distance oculaire-objectif est de 10 cm.

1) L'œil voit net sans accommoder l'image de l'objet à l'infini. Calculer la distance d entre l'objet et l'objectif.

2) Quelle est la taille d'un objet dont la taille lue sur la régle est de 5 mm ?



6. Mesure d'une distance avec une lunette

Une lunette astronomique est formée :

- d'un objectif assimilable à une lentille mince convergente de distance focale $f'_1 = 50$ cm ;
- d'un oculaire assimilable à une lentille mince convergente de distance focale $f'_2 = 4$ cm.

Dans le plan focal objet de l'oculaire, on a placé un micromètre, c'est-à-dire une plaque de verre sur laquelle on a gravé des traits fins équidistants, la distance entre deux traits étant de 0,1 mm.

1) Quelle doit être la distance entre l'objectif et l'oculaire pour qu'un observateur à vue normale aperçoive, nettement et simultanément à travers l'oculaire, l'image d'un objet très éloigné et l'image du micromètre ?

2) Quel est alors le grossissement de la lunette ?

3) On observe avec cette lunette une tour très éloignée dont on connaît la hauteur $h = 24$ m. L'image de la tour couvre 12 divisions du micromètre.

a) Calculer la distance de la tour à l'objectif.

b) Sous quel angle est vue la tour à l'œil nu et dans la lunette ?

7. Lunette de Galilée

(D'après CAPES, 1997.)

En 1610, Galilée témoigne de ses travaux concernant la lunette qui portera bientôt son nom :

« Je me suis mis à penser aux moyens de fabriquer l'instrument. J'y parvins si parfaitement que j'en construisis un, formé d'un tube de fer, extérieurement recouvert d'un drap cramoisi et long d'environ trois quarts de coudée*, il comprenait deux lentilles de la grandeur d'un écu à chaque extrémité, l'une plan concave, contre laquelle on plaçait l'œil, l'autre plan convexe... »

* La coudée est une unité de mesure correspondant à 50 cm.

Lettre de Galilée à B. Landucci.

« Quel spectacle magnifique et passionnant que de voir le corps lunaire, éloigné de nous de presque soixante rayons terrestres, rapproché au point de nous sembler éloigné seulement de deux rayons : son diamètre nous apparaît ainsi trente fois plus grand....qu'à l'œil nu... »

Adapté de Sidereus Nuncius,
Le Messager des Étoiles,
(Galilée).

1) Quelle est la nature des lentilles utilisées par Galilée ?

2) La lunette est réglée de façon à donner d'une étoile, objet à l'infini, une image à l'infini ce qui permet à l'observateur d'éviter toute fatigue puisqu'il voit sans accommodation. Dans ces conditions la lunette est dite « afocale ».

a) Préciser et justifier la position des foyers dans une lunette « afocale ».

b) Réaliser un schéma, sans respecter les échelles, montrant le devenir d'un rayon incident faisant un angle α avec l'axe optique et émergeant sous un angle α' dans les conditions de Gauss.

c) Déterminer l'expression du grossissement $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$ de la

lunette en fonction de f'_1 distance focale de l'objectif, et f'_2 distance focale de l'oculaire.

d) Montrer, en utilisant le texte de Galilée, que le grossissement de sa lunette est à peu près égal à 30 ; en déduire les valeurs approximatives des distances focales et des vergences de chacune des lentilles utilisées.

3) Du haut du Campanile de Venise, les sénateurs vénitiens invités par Galilée observent avec cette lunette en direction de Murano, distante de deux kilomètres et demi. Ils distinguent avec enthousiasme le mouvement des gens !

a) Sous quel angle les personnes de 1,70 m sont-elles observées à travers l'instrument ?

b) À quelle distance les sénateurs ont-ils, dans ces conditions, l'impression de voir les habitants de Murano, si l'on se réfère aux textes de Galilée rapportés ci-dessus ?

8 Projection à l'aide d'une lunette de Galilée

Une lunette de Galilée est formée :

- d'un objectif assimilable à une lentille mince convergente de vergence $V_1 = 4$ dioptries ;
- d'un oculaire assimilable à une lentille mince divergente de vergence $V_2 = -20$ dioptries.

Ces deux lentilles sont placées à une distance $d = 20$ cm l'une de l'autre.

1) a) Tracer la marche d'un faisceau lumineux faisant l'angle θ avec l'axe optique.

b) Calculer le grossissement de cette lunette.

2) Un observateur à vue normale observe à 6 km les phares d'une voiture séparés de 1,2 m.

a) L'observateur peut-il distinguer les deux phares à l'œil nu ?

b) Avec la lunette précédente, sous quel angle aperçoit-il les phares ? Peut-il les distinguer ?

3) On se propose de recueillir une image réelle des deux phares sur un écran placé à 20 cm en arrière de l'oculaire.

a) Que doit devenir la distance objectif-oculaire ?

b) Calculer la distance séparant l'image des deux phares sur l'écran.

c) En observant ces deux images à l'œil nu, l'observateur les verra-t-il séparées ?

Remarque : Un observateur à vue normale :

- peut voir nettement à l'œil nu des objets situés entre l'infini (PR) et une distance minimale (PP) égale à 25 cm ;
- peut séparer à l'œil nu deux objets dont la distance angulaire dépasse la valeur minimale $3 \cdot 10^{-4}$ rad (une minute d'angle).

9 Lunette terrestre

Une lunette est formée :

- d'un objectif assimilable à une lentille mince convergente de distance focale $f'_1 = 20$ cm ;
- d'un oculaire assimilable à une lentille mince convergente de distance focale $f'_2 = 2$ cm ;

• d'une lentille mince supplémentaire convergente de distance focale $f'_3 = f'_2 = 2$ cm, placée entre l'objectif et l'oculaire à une distance $d = 22,5$ cm de l'objectif.

On désire observer un objet très éloigné sans accommoder, l'observateur ayant un œil normal.

1) À quelle distance de l'objectif doit-on placer l'oculaire pour que l'observateur puisse voir l'image à l'infini ?

2) Dessiner, dans ce cas, la marche d'un faisceau lumineux.

3) Quel est l'intérêt d'avoir ajouté une lentille supplémentaire par rapport à une lunette astronomique constituée d'un objectif et d'un oculaire ?

4) Quel est le grossissement de cette lunette ?

10 Montage télescopique de Cassegrain

1) a) On dirige l'axe d'un miroir sphérique concave vers le centre de la Lune.

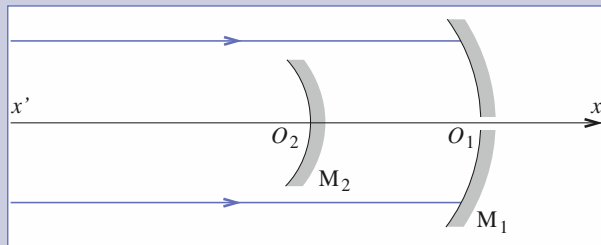
Quel est l'emplacement de l'image de la Lune ?

Quelle est la dimension de cette image sachant que la Lune possède, vue de la Terre, un diamètre angulaire ε égal à $\varepsilon = 31'$? On prendra comme rayon de courbure du miroir $R = 5$ m.

b) Indiquer à l'aide d'un schéma comment doit être placé le pied A d'un petit objet frontal AB pour qu'un miroir sphérique convexe en donne une image réelle.

L'image est-elle alors « droite » ou « renversée » par rapport à l'objet ? Est-elle plus grande ou plus petite que l'objet ?

2) On réalise, suivant un même axe ($x'x$) orienté, une association de deux miroirs sphériques, l'un concave M_1 , l'autre convexe M_2 , les deux faces réfléchissantes étant en regard l'une de l'autre. Les dimensions de M_2 sont suffisamment petites pour laisser arriver sur M_1 la plus grande partie de la lumière provenant d'un astre que l'on se propose d'étudier. De plus, on a ménagé à travers M_1 et autour de son sommet O_1 une ouverture circulaire d'axe ($x'x$) afin de pouvoir former une image réelle de l'astre sur une plaque photographique disposée au-delà de M_1 . On appelle F' le foyer image de l'association.



a) En s'aidant du résultat de la question 1) b), représenter sur un schéma la disposition des points F_1 foyer de M_1 , F_2 foyer de M_2 et O_2 sommet de M_2 telle que F' soit réel.

Exercices

Représenter la marche, à travers le montage, d'un faisceau étroit de rayons incidents parallèles à l'axe.

b) On photographie la Lune à l'aide de ce dispositif. Calculer la dimension de l'image obtenue en fonction de la distance f_1 de F_1 à O_1 , du grandissement γ introduit par M_2 et du diamètre angulaire ε de la Lune.

c) Quelle serait la distance focale image ϕ d'une lentille mince qui, utilisée seule, donnerait de la Lune une image de même dimension ? Indiquer sur un schéma une construction géométrique simple de la position de cette lentille.

d) Déterminer, en fonction de γ et $\overline{F_1F'}$, les segments orientés $\overline{O_2F'}$, $\overline{O_2F_1}$, $\overline{C_2F'}$ et $\overline{C_2F_1}$, C_2 étant le centre de courbure de M_2 , puis l'expression du rayon de courbure algébrique $R_2 = \overline{O_2C_2}$ de M_2 .

En déduire que, pour un miroir concave donné, le choix d'une position de F' et d'une valeur ϕ détermine sans ambiguïté la position de M_2 et son rayon de courbure.

3) Les miroirs sphériques décrits dans les questions précédentes schématisent en fait le miroir parabolique M_1 et le miroir hyperbolique M_2 d'un montage télescopique de Cassegrain.

a) Quel intérêt y-a-t-il, à votre avis, à choisir une forme parabolique ou hyperbolique plutôt qu'une forme sphérique ? Expliquer brièvement pourquoi le miroir parabolique et le miroir hyperbolique sont complètement déterminés par la donnée des points O_1 , O_2 , F_1 , F_2 et F' .

b) Le miroir parabolique du grand télescope du mont Palomar (San Diego, Californie, E.-U.) est tel que $f_1 = 16,8$ m. Par construction, F' est pratiquement en O_1 et la distance focale image équivalente est $\phi = 80$ m. Calculer le rayon de courbure en son sommet du miroir hyperbolique et déterminer sa position.

Corrigés

Solution du tac au tac, p. 158.

- | | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 1. Vrai : a, c | Faux : b, d | 3. Vrai : b, d | Faux : a, c |
| 2. Vrai : c, e | Faux : a, b, d | 4. Vrai : b, d | Faux : a, c |

1

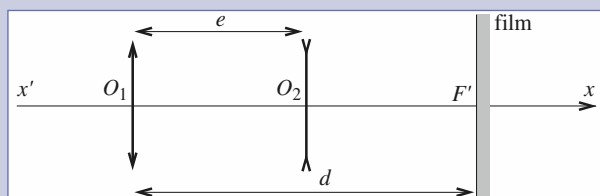
L'œil accommodant à l'infini, l'image de l'objet par l'objectif est dans le plan focal objet de l'oculaire. Formule de Descartes pour l'objectif

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF}}, \text{ avec } \overline{OA'} = 12 \text{ cm et } \overline{OF'} = 8 \text{ cm, } \overline{OA} = -24 \text{ cm.}$$

La distance objet-objectif est au minimum de 24 cm.

2

1)



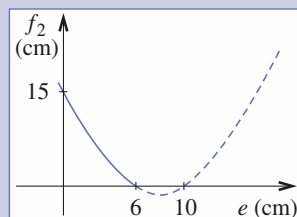
$$A_0 \xrightarrow{L_1} F'_1 \xrightarrow{L_2} F' \text{ (plan du film)}, \quad \frac{1}{\overline{O_2F'}} - \frac{1}{\overline{O_2F'_1}} = -\frac{1}{f_2}, \quad \overline{O_2F'} = d - e \text{ et}$$

$$\overline{O_2F'_1} = f'_1 - e \text{ soit } f_2 = \frac{(d - e)(f'_1 - e)}{d - f'_1}.$$

Les parties accessibles physiquement sont $0 < e < d$ et $f_2 > 0$.

La courbe est une parabole :

$$f_2(e) = \frac{(10 - e)(6 - e)}{4}.$$



2) Pour $e = 2$ cm, $f_2 = 8$ cm.

a) Soit $A'B'$ l'image et A_1B_1 l'image intermédiaire.

$$\overline{A_1B_1} = -\alpha f'_1; \quad \overline{A'B'} = \gamma_2 \overline{A_1B_1} = -\frac{\overline{O_2F'}}{\overline{O_2F'_1}} \alpha f'_1.$$

$$\alpha = 1' = 3 \cdot 10^{-4} \text{ rad, } \overline{O_2F'} = 8 \text{ cm et } \overline{O_2F'_1} = 4 \text{ cm, d'où :}$$

$$|A'B'| = 0,035 \text{ mm.}$$

La taille de l'image est de l'ordre de grandeur du grain d'une pellicule photographique standard.

b) $f' = 10$ cm, $\overline{A'B'} = -\alpha f'$, $|A'B'| = 0,029$ mm.

L'image est 20 % plus petite, d'où l'intérêt d'un téléobjectif.

3

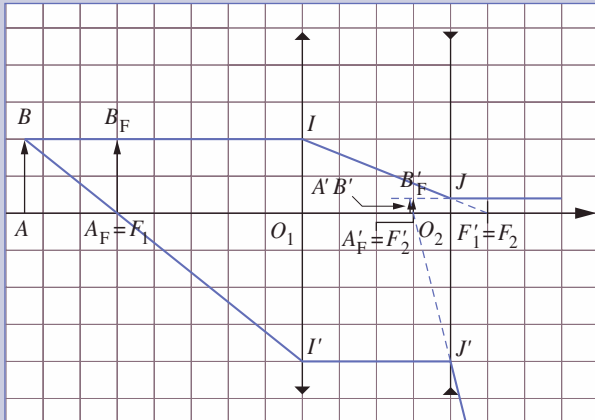
1) • Traçons un rayon partant de F_1 . Il est parallèle à l'axe optique entre les lentilles et ressort en semblant provenir de F'_2 .

F_2' est donc l'image de F_1 par la lunette de Galilée.

Traçons un rayon parallèle à l'axe optique passant par B_F . Après L_1 son support passe par $F_1' = F_2$ donc après L_2 il ressort parallèlement à l'axe optique.

L'image $A_F B_F$ est donc dans le plan focal image de L_2 et :

$$\frac{\overline{A_F B_F}}{\overline{A B}} = \frac{O_2 J}{O_1 I} = \frac{O_2 F_2}{O_1 F_1} = \frac{-f_2'}{f_1'} = 0,2 \text{ en utilisant Thalès.}$$



2) a) On trace les rayons lumineux parallèles à l'axe passant par B et passant par B et F_1 . Ces rayons sont du type de ceux tracés au 1) : le premier ressort parallèlement à l'axe à une distance de l'axe égale à 0,2 ; et le second est parallèle à l'axe optique entre les lentilles et ressort en passant par F_2 .

En utilisant les tracés de rayons lumineux, nous remarquons que :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{A_F B_F}}{\overline{A_F B_F}} = \frac{-f_2'}{f_1'} = 0,2$$

En utilisant le théorème de Thalès, $\frac{\overline{AB}}{\overline{A_F B_F}} = \frac{-O_1 I'}{F_1 O_1}$ et $\frac{\overline{A'B'}}{\overline{A_F B_F}} = \frac{-O_2 J'}{F_2 O_2}$ soit comme

$$\overline{O_1 I'} = \overline{O_2 J'} \text{ et } \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{-f_2'}{f_1'}$$

$$\overline{A F_1} = \left(\frac{f_1'}{f_2'} \right) \overline{A' F_2} = \frac{\overline{A' F_2}}{\gamma^2}$$

b) Nous avons $\theta = \frac{AB}{AO_2}$ et $\theta' = \frac{A'B'}{A'O_2}$ soit :

$$\frac{\theta'}{\theta} = \frac{A'B'}{AB} \frac{AO_2}{A'O_2} = \gamma \frac{AO_2}{A'O_2}$$

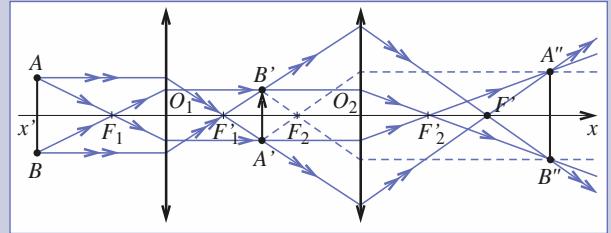
Quand AO_2 est grand $AO_2 \approx AF_1$ et $A'O_2 \approx A'F_1$ et $G \approx \gamma \frac{A'F_2}{AF_1} = \frac{1}{\gamma}$

$O_2 A$	$A F_1$	$A' F_2$	$O_2 A'$	G
1 m	0,92 m	0,37 m	0,39 m	3,5
10 m	9,92 m	0,40 m	0,42 m	4,8
100 m	99,92 m	4,00 m	4,02 m	5,0
∞	∞	∞	∞	5

c) Il n'y a pas de paradoxe entre un grandissement inférieur à 1 et le fait de voir un objet « plus gros ». En effet l'œil est sensible à la taille angulaire d'un objet donc au grossissement d'un instrument d'optique.

Ici, l'image par la lunette de Galilée d'un objet est plus petite d'un facteur 5. Elle est en revanche beaucoup plus près de l'œil. Elle est rapprochée d'un facteur de l'ordre de grandeur de 25 quand l'objet est à plus de 10 m et l'angle θ' sous lequel elle est vue est donc 5 (25/5) fois plus grand.

4) 1) et 3)



$$2) \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f_1}, \text{ d'où } p' = \frac{p f_1}{p - f_1}; \text{ A.N. : } p' = 3,16 \text{ cm.}$$

$$\phi' = \phi \left| \frac{p'}{p} \right| = \phi \left| \frac{f_1}{p - f_1} \right|; \text{ A.N. : } \phi' = 0,32 \text{ cm.}$$

Les conventions utilisent des valeurs absolues d'où les signes des différentes formules.

$$4) \frac{1}{p''} - \frac{1}{O_2 H'} = \frac{1}{f_2}, \overline{O_2 H'} = p' - d = \frac{p f_1}{p - f_1} - d,$$

$$\text{d'où } p'' = \frac{f_2(p f_1 - d(p - f_1))}{f_2(p - f_1) + p f_1 - d(p - f_1)}; \text{ A.N. : } p'' = 38,77 \text{ cm.}$$

$$\phi'' = \phi' \left| \frac{p''}{O_2 H'} \right| = \phi' \left| \frac{p''}{d - p'} \right|; \text{ A.N. : } \phi'' = 1,40 \text{ cm.}$$

$$5) L_1 \quad L_2 \\ H_0 \longrightarrow F_1' \longrightarrow F'. \text{ En prenant } p \rightarrow \infty \text{ dans la formule de 4) :}$$

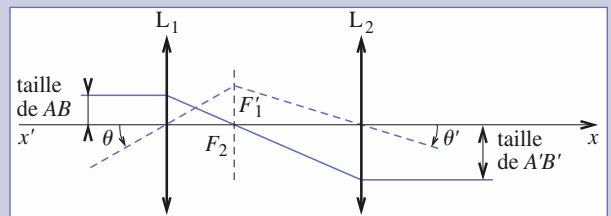
$$s = \frac{f_2(f_1 - d)}{f_2 + f_1 - d}; \text{ A.N. : } s = 28,80 \text{ cm.}$$

6) Comme F' est le conjugué par L_2 de F_1' , il suffit de placer F_1' en F_2 pour rejeter F' à l'infini, soit $d = f_1 + f_2$.

7) Attention ! Ne pas confondre le grandissement angulaire à l'infini ou grossissement avec le grandissement transversal.

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{f_1}{f_2} = -3.$$

Remarque : Le grossissement $G = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{f_1}{f_2} = -\frac{1}{3}$. Le grandissement transversal vaut aussi -3 si AB n'est pas à l'infini, car le système est afocal.



5

1) L'image intermédiaire doit être dans le plan focal de l'oculaire. De cette façon, l'image finale est rejetée à l'infini et vue sans fatigue. À l'aide de la formule de conjugaison de Descartes pour l'objectif :

Corrigés

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \overline{OA} = -d \text{ (A en avant de O)} \\ \overline{OA'} = 9 \text{ cm} \\ f' = 8 \text{ cm}, \end{cases} \quad \text{on obtient } d = 72 \text{ cm.}$$

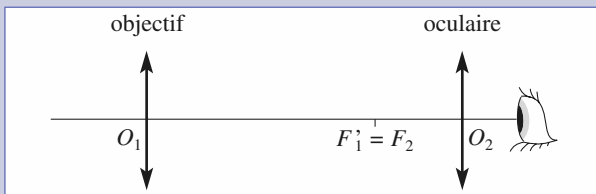
2) Le rapport de la taille de l'image intermédiaire (lue sur la règle) à la taille de l'objet est le grossissement de l'objectif :

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = -0,125$$

La taille de l'objet est $h_{\text{réel}} = \frac{h_{\text{lue}}}{|\gamma|}$; comme $|\gamma| = 0,125$, $h_{\text{réel}} = 4 \text{ cm}$.

6

1) La lunette conjugue un objet et une image situés tous deux à l'infini si le foyer image F'_1 de l'objectif et le foyer objet F_2 de l'oculaire coïncident : $F'_1 = F_2$.



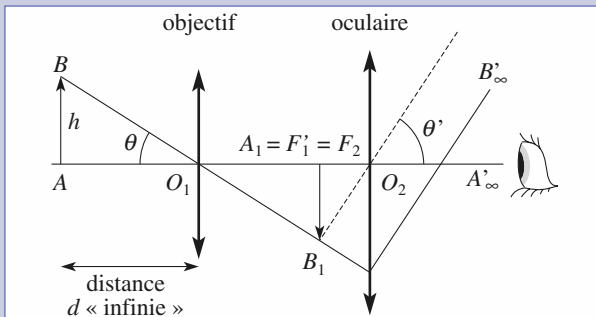
On en déduit $\overline{O_1O_2} = f'_1 + f'_2 = 54 \text{ cm}$.

2) L'image A_1B_1 de la tour AB , située à la distance d « très grande », à travers l'objectif se trouve pratiquement dans le plan focal image de l'objectif. Ce plan étant également le plan focal objet de l'oculaire, l'image définitive $A'B'$ est située à l'infini (dans la direction B_1O_2).

Le grossissement G de cette lunette vaut $G = \frac{\theta'}{\theta}$,

$$\text{avec } \theta = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{O_1F'_1}} = \frac{\overline{A_1B_1}}{f'_1} \quad \text{et} \quad \theta' = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{O_2F_2}} = -\frac{\overline{A_1B_1}}{f'_2} ;$$

d'où on déduit $G = -\frac{f'_1}{f'_2} = -12,5$. L'image est donc renversée, ce que l'on peut observer sur le schéma ci-dessous.



3) a) Toujours en observant ce schéma, on constate que $\theta = \frac{h}{d} = \frac{\overline{A_1B_1}}{f'_1}$. Sachant que l'image intermédiaire mesure $A_1B_1 = 1,2 \text{ mm}$, on en déduit $d = 10 \text{ km}$.

b) À l'œil nu, l'observateur voit la tour sous l'angle :

$$\theta = \frac{h}{d} = 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ rad.}$$

À travers la lunette, il voit la tour sous un angle :

$$|\theta'| = |\theta| = 0,03 \text{ rad.}$$

7

1) Une lentille à bords minces est convergente, une lentille à bords épais divergente. L'objectif plan convexe est convergent, l'oculaire plan concave est divergent.

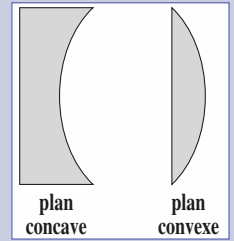
2) a) On a la conjugaison suivante :

$$A_{\infty} \xrightarrow{\text{objectif}} A_1 = F'_1 \xrightarrow{\text{oculaire}} A'_{\infty}.$$

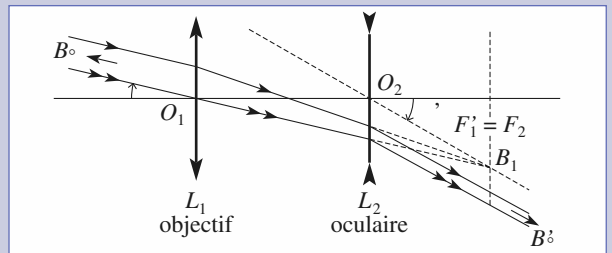
L'image intermédiaire se forme dans le plan focal image de l'objectif. Pour que l'image finale soit à l'infini, il faut que cette image intermédiaire soit dans le plan focal objet de l'oculaire.

Soit $F'_1 = F_2$: le foyer image de l'objectif est confondu avec le foyer objet de l'oculaire.

2) b) Attention : l'oculaire est divergent. Son foyer objet est à sa droite !



Doc. 1.



Doc. 2.

Pour le tracé du rayon lumineux, on utilise un rayon parallèle passant par le centre O_1 de L_1 non dévié par L_1 .

Comme ces rayons sont parallèles avant L_1 , leurs supports se recoupent après L_1 dans le plan de front de $F'_1 = F_2$ au point B_1 .

Pour tracer les rayons après L_2 , on trace le rayon qui entre L_1 et L_2 passe par O_2 et par B_1 .

Ce rayon n'est pas dévié et à la sortie de L_2 , les trois rayons sont parallèles, car leurs supports dans le milieu incident de L_2 se coupent dans le plan focal objet de L_2 .

2) c) D'après le schéma ci-dessus (doc. 2) :

$$\alpha' = \frac{\overline{F'_1 B_1}}{\overline{O_2 F'_1}} = \frac{\overline{F'_1 B_1}}{\overline{O_2 F_2}} = -\frac{\overline{F'_1 B_1}}{f'_2} \quad \text{et} \quad \alpha = \frac{\overline{F'_1 B_1}}{\overline{O_1 F'_1}} = \frac{\overline{F'_1 B_1}}{f'_1}.$$

$$\text{d'où :} \quad G = \frac{\alpha'}{\alpha} = -\frac{f'_1}{f'_2}.$$

2) d) D'après l'observation de la Lune, le diamètre angulaire de celle-ci est multiplié par 30, donc $G = 30$. D'après le doc. 2 : $\overline{O_1O_2} = \overline{O_1F'_1} + \overline{F_2O_2} = f'_1 + f'_2$.

On a donc $f'_1 + f'_2 = 37,5 \text{ cm}$ et $f'_2 = -\frac{f'_1}{30}$. D'où $f'_1 \approx 38,8 \text{ cm}$ et $f'_2 \approx -1,3 \text{ cm}$.

3) a) Les gens observés peuvent être considérés comme étant à l'infini.

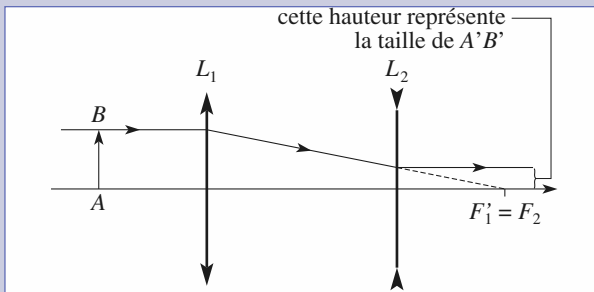
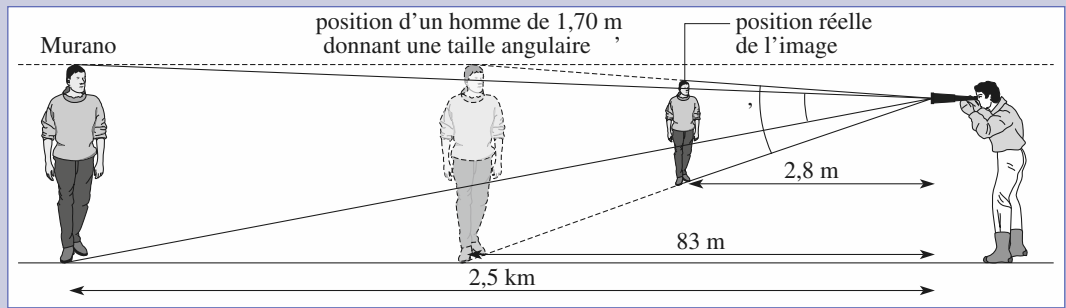
On a donc $\alpha' = G\alpha$ avec $\alpha = \frac{h}{D}$ où h est la taille de l'homme et D la distance homme-lunette. Soit $\alpha' = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ rad}$ ou $\alpha' = 1^\circ 10'$.

3) b) D'après le texte, les gens semblent 30 fois plus proches c'est-à-dire à 83 mètres environ. Galilée se trompe en fait : l'image des gens de Murano n'est pas à 83 mètres de la lunette ! En effet, d'après le schéma suivant (doc. 4), le grossissement transversal de la lunette de Galilée est de :

$$-\frac{f'_2}{f'_1} = \frac{1}{30}.$$

Le grossissement angulaire donne $\alpha' = -\frac{f'_1}{f'_2} \alpha$ avec $\alpha = \frac{h}{D}$.

Doc. 3. L'œil normal ►
n'a pas besoin d'accommoder à 2,8 m, donc il n'y a pas de différence entre voir un homme de $\frac{1,70}{30}$ m à 2,8 m ou de 1,70 m à 83 m.



Doc. 4.

Si D' est la distance de l'image d'un homme à la lunette et h' sa taille :

$$\alpha' = \frac{h'}{D'} \text{ et } \frac{h'}{h} = -\frac{f_2'}{f_1'}, \text{ donc : } \frac{D'}{D} = \left(\frac{f_2'}{f_1'}\right)^2, \text{ d'où } D' = 2,8 \text{ m.}$$

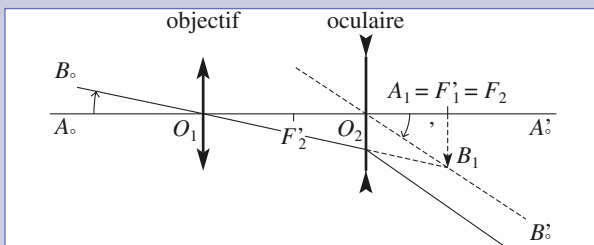
8

1) a) On peut calculer les distances focales de :

- l'objectif : $V_1 = 4$ dioptries, d'où $f_1' = 25$ cm ;
- l'oculaire : $V_2 = -20$ dioptries, d'où $f_2' = -5$ cm.

On constate ainsi que $\overline{O_1O_2} = d = 20 \text{ cm} = f_1' + f_2'$, les foyers image F_1' de l'objectif et objet F_2 de l'oculaire sont confondus. Par suite, l'image d'un objet situé à l'infini est rejetée à l'infini : la lunette est afocale.

Le rayon lumineux incident semble provenir d'un point B situé à l'infini dans la direction θ ; en traversant l'objectif, ce rayon passe par le point B_1 image de B dans le plan focal image de l'objectif ($A_1 = F_1'$). Comme le plan focal image de l'objectif et le plan focal objet de l'oculaire coïncident, l'image définitive B' est rejetée à l'infini dans la direction θ' (que l'on obtient en traçant le rayon O_2B_1 qui traverse l'oculaire sans être dévié).



b) Le grossissement G de cette lunette vaut $G = \frac{\theta'}{\theta}$,

$$\text{avec } \theta = \frac{A_1B_1}{O_1F_1'} = \frac{A_1B_1}{f_1'} \text{ et } \theta' = \frac{A'B_1}{O_2F_2'} = -\frac{A_1B_1}{f_2'}; \text{ d'où on déduit } G = -\frac{f_1'}{f_2'} = 5.$$

L'image est donc droite (dans le même sens que l'objet) (cf. schéma).

2) a) La distance angulaire entre les deux phares de la voiture vaut :

$$\theta = \frac{1,2}{6000} = 2,10^{-4} \text{ rad et est inférieure au pouvoir séparateur de l'œil soit } 3,10^{-4} \text{ rad : l'observateur ne peut donc distinguer les deux phares à l'œil nu.}$$

b) À l'aide de la lunette, la distance angulaire devient $\theta' = G \theta = 10,10^{-4} \text{ rad}$, donc supérieure au pouvoir séparateur : en utilisant la lunette, l'observateur distingue les deux phares.

3) a) On observe les images successives des deux phares A et B à travers l'objectif, puis l'oculaire en remarquant que les phares AB sont situés quasiment à l'infini :

$$AB \xrightarrow{\text{objectif}} A_1B_1 = F_1'B_1 \xrightarrow{\text{oculaire}} A'B'.$$

En écrivant la formule de conjugaison pour l'oculaire, $\frac{1}{\overline{O_2A'}} - \frac{1}{\overline{O_2F_1'}} = \frac{1}{f_2'}$, avec $\overline{O_2A'} = 20 \text{ cm}$, on obtient $\overline{O_2F_1'} = 4 \text{ cm}$.

On en déduit $\overline{O_1O_2} = \overline{O_1F_1'} + \overline{F_1'O_2} = 21 \text{ cm}$.

b) L'objectif donne l'image $A_1B_1 = \theta f_1'$ et le grandissement de l'oculaire vaut :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{A_1B_1}} = \frac{\overline{O_2A'}}{\overline{O_2F_1'}} = 5.$$

On en déduit la taille de l'image $A'B'$, soit : $\overline{A'B'} = \gamma \theta f_1'$ et $\overline{A'B'} = 0,25 \text{ mm}$.

c) Pour observer les deux images le mieux possible, l'observateur se rapprochera de l'écran et regardera donc celui-ci à la distance $d' = 25 \text{ cm}$ (distance minimale de vision distincte) ; dans ces conditions, il verra les deux images sous un angle

$\theta'_1 = \frac{\overline{A'B'}}{d'}$, soit $\theta'_1 = 10^{-3} \text{ rad}$, supérieur au pouvoir séparateur de l'œil : l'observateur distinguera les deux images.

9

1) On considère les images successives d'un objet AB situé à l'infini

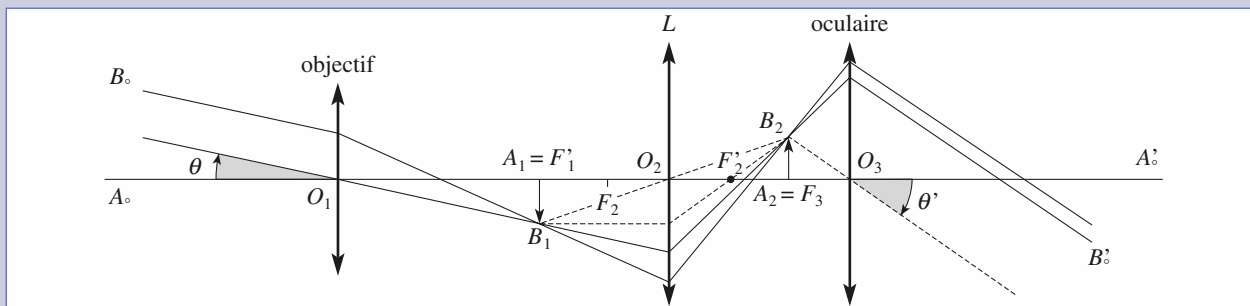
(A étant dans la direction de l'axe optique de la lunette). L'objet AB se trouvant à l'infini, son image A_1B_1 à travers l'objectif se situe dans le plan focal image de l'objectif ($A_1 = F_1'$). Sans accommoder, l'œil normal vise une image $A'B'$ située à l'infini ; de ce fait, l'image intermédiaire A_2B_2 (qui joue le rôle d'objet pour l'oculaire) se trouve dans le plan focal objet de l'oculaire ($A_2 = F_3$).

$$AB_\infty \xrightarrow{\text{objectif}} A_1B_1 \text{ avec } A_1 = F_1' \xrightarrow{L} A_2B_2 \text{ avec } A_2 = F_3 \xrightarrow{\text{oculaire}} A'B'_\infty.$$

En écrivant la formule de conjugaison pour la lentille L , $\frac{1}{\overline{O_2F_3}} - \frac{1}{\overline{O_2F_1'}} = \frac{1}{f_2'}$,

avec $\overline{O_2F_1'} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1F_1'} = -d + f_1' = -2,5 \text{ cm}$, on obtient $\overline{O_2F_3} = 10 \text{ cm}$. Ainsi, la distance entre l'objectif et l'oculaire doit être de :

$$\overline{O_1O_3} = \overline{O_1O_2} + \overline{O_2F_3} + \overline{F_3O_3} = d + \overline{O_2F_3} + f_3' = 22,5 + 10 + 2 = 34,5 \text{ cm.}$$



Système afocal réalisé avec les trois lentilles.

2) Sur le schéma ci-dessus :

- le faisceau de lumière parallèle issu de B converge après l'objectif en B_1 , dans le plan focal image de l'objectif ;
- pour tracer l'image B_2 de B_1 à travers la lentille L , on utilise deux rayons « auxiliaires » (en pointillés sur le schéma), l'un parallèle à l'axe ressort de L en passant par F'_2 , l'autre passant par O_2 n'est pas dévié : ces deux rayons issus de B_1 convergent en B_2 ;
- le faisceau issu de B_2 émerge de l'oculaire en formant un faisceau de lumière parallèle et parallèle au rayon B_2O_3 qui traverse l'oculaire sans être dévié.

3) Dans une lunette astronomique constituée des seuls objectif et oculaire, l'image $A'B'$ à l'infini d'un objet AB très éloigné est forcément renversée. La lentille L permet donc de redresser l'image (schéma ci-dessus).

4) On utilise le schéma de la question 2).

Le grossissement G de cette lunette vaut $G = \frac{\theta'}{\theta}$,

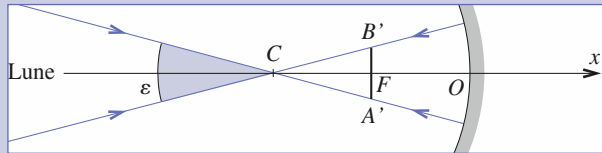
$$\text{avec } \theta' = \frac{F_3 B_2}{O_3 F_3} = -\frac{F_3 B_2}{f'_3} \text{ et } \theta = \frac{F'_1 B_1}{O_1 F'_1} = \frac{F'_1 B_1}{f'_1}.$$

Le grandissement de la lentille L est égal à : $\gamma_L = \frac{F_3 B_2}{F'_1 B_1} = \frac{O_2 F_3}{O_2 F'_1}$.

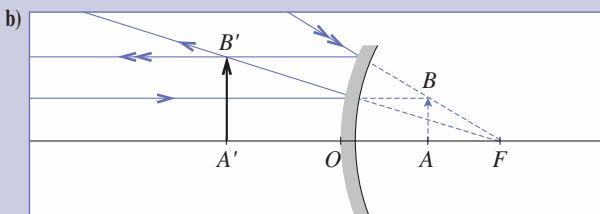
On en déduit : $G = \frac{O_2 F_3}{O_2 F'_1} \frac{f'_1}{f'_3} = -\gamma_L \frac{f'_1}{f'_3} = \frac{10}{(-2,5)} \frac{20}{(-2)} = 40$ et on constate que ce grandissement est effectivement positif.

10

1) a) L'image $A'B'$ de la Lune se trouve dans le plan focal du miroir. Sur le schéma suivant, nous avons tracé deux rayons incidents qui passent par le centre de courbure C du miroir et qui ne sont pas déviés lors de la réflexion.

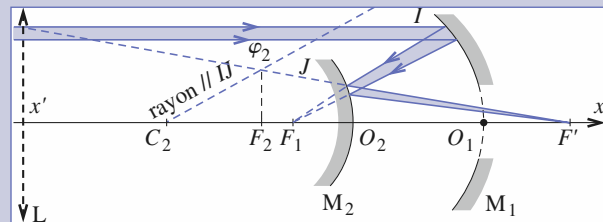


$$A'B' = \varepsilon CF = \varepsilon \frac{R}{2}, A'B' = 2,3 \text{ cm}.$$



$A'B'$ est réel si AB est entre O et F , l'image est droite et agrandie.

2) a) Un rayon incident parallèle à l'axe se réfléchit sur M_1 en passant par le foyer F_1 . Après réflexion sur M_2 , le rayon passe par F' foyer image de l'ensemble : F' étant réel, on a vu à la question 1) b) que F_1 doit se trouver entre O_2 et F_2 . D'où le schéma suivant :



b) Le miroir M_1 donne de la Lune une image $A_1 B_1 = \varepsilon f_1$ (cf. question 1) a) ; le miroir M_2 donne l'image définitive : $A'B' = \gamma A_1 B_1 = \gamma \varepsilon f_1$.

c) Une lentille de distance focale image ϕ donne une image $A'B' = \phi \varepsilon$ de la Lune. Il faut donc prendre $\phi = \gamma f_1$.

On voit sur le schéma comment positionner la lentille L .

d) F' est l'image de F_1 pour le miroir M_2 .

$$\gamma = \frac{F_2 F'}{-f_2} = -\frac{f_2}{F_2 F_1} = +\frac{C_2 F'}{C_2 F_1} = -\frac{O_2 F'}{O_2 F_1}.$$

Nous en déduisons, en utilisant l'une des relations ci-dessus :

$$\overline{O_2 F'} = \overline{O_2 F_1} + \overline{F_1 F'} = \frac{\gamma}{\gamma + 1} \overline{F_1 F'}; \quad \overline{O_2 F_1} = -\frac{\overline{F_1 F'}}{\gamma + 1}$$

$$\overline{C_2 F'} = \overline{C_2 F_1} + \overline{F_1 F'} = \frac{\overline{C_2 F'}}{\gamma} + \overline{F_1 F'} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \overline{F_1 F'} \text{ et } \overline{C_2 F_1} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \overline{F_1 F'}.$$

$$R_2 = 2f_2 = \overline{O_2 C_2} = \overline{O_2 F'} - \overline{C_2 F'} = \frac{2\gamma}{1 - \gamma^2} \overline{F_1 F'}.$$

Ainsi, si l'on impose à la fois le miroir M_1 la position de F' et la valeur de $\phi = \gamma f_1$ (donc de γ), la position et le rayon de courbure du miroir M_2 sont complètement déterminés.

3) a) Un miroir parabolique M_1 donne d'un objet situé à l'infini sur l'axe une image rigoureusement stigmatique située au foyer F_1 . Le miroir hyperbolique M_2 est rigoureusement stigmatique pour ses foyers : il suffit de placer F_1 (virtuel) en l'un de ses foyers et l'image F' coïncide alors avec le second foyer (réel). M_1 est complètement déterminé par O_1 et F_1 ; le choix et la position de M_2 sont définis par O_2 , F_1 et F' .

b) En assimilant M_2 à un miroir sphérique, on utilise les résultats de la question 2).

$$\phi = \gamma f_1, \text{ d'où } \gamma = 4,76.$$

$$\overline{F_1 F'} \approx \overline{F_1 O_1} = f_1, \text{ d'où : } |R_2| = \left| \frac{2\gamma}{1 - \gamma^2} \right| \overline{F_2 F'} = 7,38 \text{ m}.$$

Mise en œuvre d'objets et d'images



Introduction

*En optique, nous sommes amenés à repérer
ou observer des objets et des images,
qu'ils soient réels ou virtuels.*

*À l'œil nu, nous pouvons observer
des images réelles ou virtuelles.*

*Un viseur dioptrique nous permet d'observer
des images réelles ou virtuelles.*

*Avec une lunette réglée à l'infini,
nous ne pouvons observer que des objets
ou images à l'infini.*

*Par projection, seule l'observation
d'une image réelle est possible.*

*Ceci nous conduit à étudier les techniques
de réalisation et d'observation de ces images.*

O B J E C T I F S

- Savoir réaliser et visualiser des objets et des images.
- Réalisation de projections.

P R É R E Q U I S

Utilisation :

- d'une lentille ;
- d'un miroir ;
- d'une lunette ;
- d'un viseur.

Remarques générales sur l'observation d'objets et d'images

1.1. Observation visuelle

Nous pouvons observer à l'œil nu un objet ou une image, qu'il soit réel ou virtuel. Il suffit pour cela qu'il soit situé devant l'œil, au minimum à une distance $d_m = 25$ cm pour un œil normal.

Une image réelle est vue entre la sortie du système optique étudié et l'œil et une image virtuelle avant sa face de sortie (*doc. 1 et 2*).

Il est possible de déterminer la position approximative d'une image en plaçant à côté un objet (un crayon, par exemple) de façon à les voir simultanément nets (*doc. 3*).

1.2. Matérialisation de l'image sur un écran

La visualisation (ou projection ou matérialisation) d'une image sur un écran n'est possible que si celle-ci est **réelle**.

Il faut placer l'écran de façon à obtenir un aspect net de l'image. La notion de netteté est subjective et la place de l'écran n'est donc pas exacte (*doc. 4*).

La plage de netteté peut être supérieure au centimètre pour des images très grossies.

Une lentille mince donne en général une image de qualité médiocre, car les aberrations ne sont pas corrigées ; en revanche, un objectif d'appareil photographique est corrigé des aberrations.

1.3. Observation par visée

La lunette de visée permet d'observer un objet qui peut être une image réelle ou virtuelle : cette image doit pouvoir être placée dans le plan de netteté de la lunette (*doc. 5*) (*cf. chapitre 6* pour le réglage et l'utilisation d'une lunette à frontale fixe).

A est virtuelle dans le cas du *document 5* donnée par un système optique.

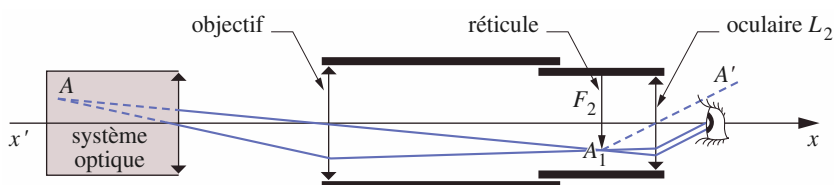
L'objectif L_1 de la lunette donne une image intermédiaire A_1 de A et l'oculaire L_2 , utilisé comme loupe, donne une image finale A' virtuelle.

La visée est faite de façon correcte si l'image intermédiaire A_1 se forme dans le plan du réticule de la lunette.

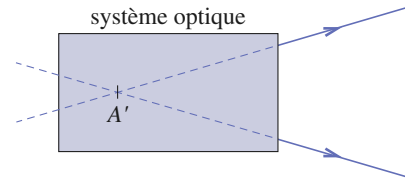
Dans le cas du *document 5*, le plan du réticule est le plan focal objet de l'oculaire. Ceci permet d'observer une image finale de l'objet et du réticule à l'infini donc évite à l'œil normal d'accommoder.

Les deux avantages de la visée par lunette sont :

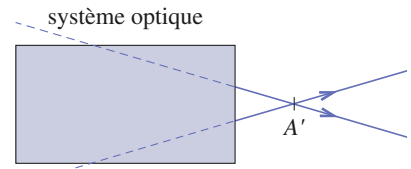
- l'observation possible d'objets virtuels ;
- une plage de netteté de l'image faible ce qui permet un pointé précis.



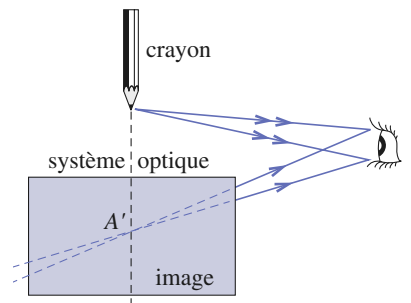
Doc. 5. Que l'objet A soit réel ou virtuel, il est visible à travers la lunette.



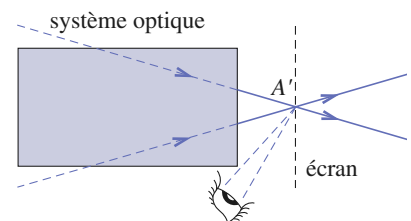
Doc. 1. A' est une image virtuelle.



Doc. 2. A' est une image réelle.



Doc. 3. Le crayon et l'image A' seront « simultanément » nets.

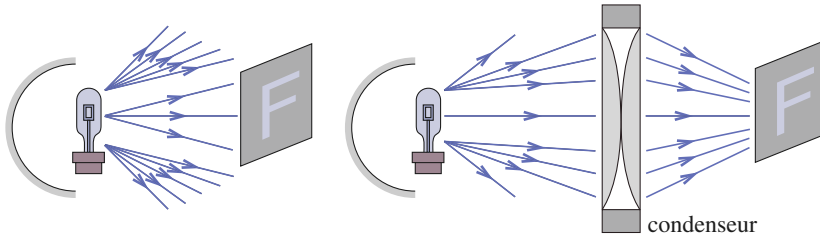


Doc. 4. Place de l'écran pour l'observation de l'image réelle A' .

2 Objet à distance finie

2.1. Utilisation d'un condenseur

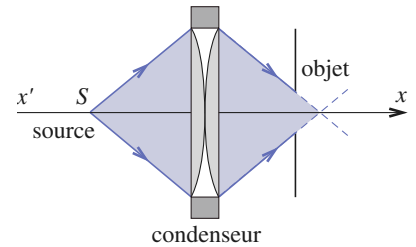
Cherchons à éclairer un objet par une source lumineuse. Un éclairage direct est peu efficace. Il est donc utile d'orienter un maximum de rayons issus de la source et de les diriger vers l'objet : c'est le rôle du **condenseur** dans un montage d'optique. Celui-ci est en général constitué d'un ensemble de deux lentilles plan-convexe dont les sommets sont accolés (doc. 6).



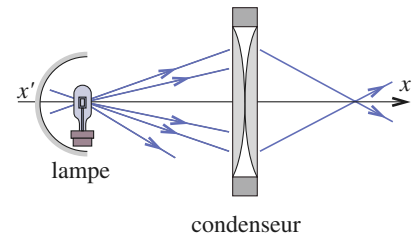
Doc. 6. Le condenseur permet de concentrer les rayons vers l'objet afin qu'il soit plus lumineux.

Certaines lanternes possèdent un condenseur intégré à leur boîtier. Le réglage du tirage (distance condenseur-lampe) permet de modifier la convergence du faisceau sortant. (Parfois la source est mobile par rapport au condenseur (doc. 7).)

Il est possible de métalliser la face arrière de la lampe ou placer un miroir sphérique derrière celle-ci (elle est alors au centre du miroir sphérique) afin de récupérer plus de lumière (doc. 8).



Doc. 7. Les rayons ne doivent pas converger sur l'objet, sinon l'image de l'objet se superpose souvent à l'image de la source (filament de la lampe).



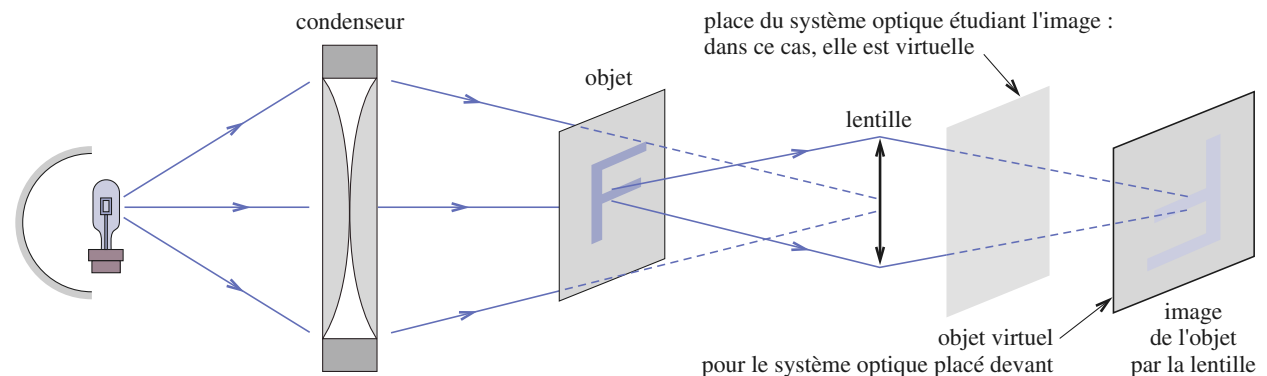
Doc. 8. Montage utilisant un miroir concave sphérique.

2.2. Objet réel

Éclairons un objet à l'aide d'un système {source lumineuse-condenseur}. Nous obtenons ainsi un **objet réel**. Rappelons que cet objet est vu, car il diffuse dans toutes les directions la lumière qu'il reçoit.

2.3. Objet virtuel

Un objet « potentiellement » virtuel est obtenu en utilisant l'image de l'objet par une lentille convergente (doc. 9).



Doc. 9. Soit l'image de l'objet donné par la lentille. C'est une image réelle pour la lentille et un objet virtuel pour le système optique.

Application 1

On désire obtenir une image de même taille (droite ou renversée) d'un objet source avec une lentille mince L.

1) Cette image doit jouer le rôle d'objet virtuel pour un système optique de longueur totale 5 cm dont la première lentille est située 40 cm après l'objet initial. Quelle lentille faut-il choisir ?

2) On souhaite observer un objet virtuel à 1 m de la première lentille du système optique. Est-ce possible en conservant la condition de taille avec une seule lentille ? en modifiant la distance objet initial-système optique ?

1) L'image doit jouer le rôle d'objet virtuel pour le système optique, elle est donc après la lentille L et est réelle. Seule une lentille convergente donne d'un objet réel une image réelle. Le grandissement est alors négatif (revoir le chapitre 4 en cas de doute). La longueur du système optique n'intervient pas, seule la position de la lentille d'entrée est importante.

Le couple de points conjugués de grandissement -1 vérifie $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = -1$.

Ceci donne en utilisant la relation de Descartes :

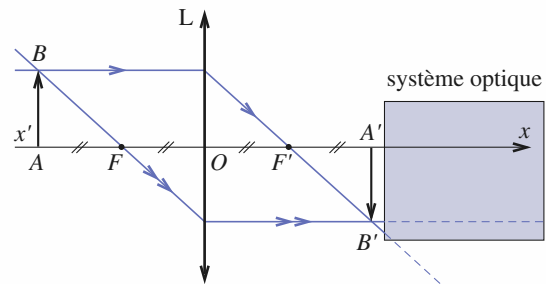
$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f} \quad \overline{OA'} = -\overline{OA} = 2f' \quad \text{et} \quad \overline{AA'} = 4f'$$

qui est un résultat à connaître.

L'image est un objet virtuel pour le système optique donc :

$\overline{AA'} > 40$ cm, soit $f' > 10$ cm et la lentille doit être placée avant le système optique, soit $\overline{AO} < 40$ cm ou $f' < 20$ cm.

Il faut donc choisir une lentille de distance focale comprise entre 10 et 20 cm. Ceci donnera une image (objet virtuel pour le système optique) située entre 0 cm et 40 cm ($4 \times 20 - 40$) de sa lentille d'entrée (doc. 10).



Doc. 10. $A'B'$ est une image réelle pour la lentille et un objet virtuel pour le système optique.

2) La position la plus reculée de la lentille, c'est-à-dire contre le système optique, donne une image à 40 cm après sa lentille d'entrée. Il est impossible de conserver la condition de taille.

En revanche, si on écarte le système optique jusqu'à 1 m de l'objet et que l'on place une lentille de distance focale $f' = 50$ cm contre sa lentille d'entrée, on obtient bien un objet virtuel à 1 m de la lentille d'entrée.

3 Réalisation d'un objet à l'infini

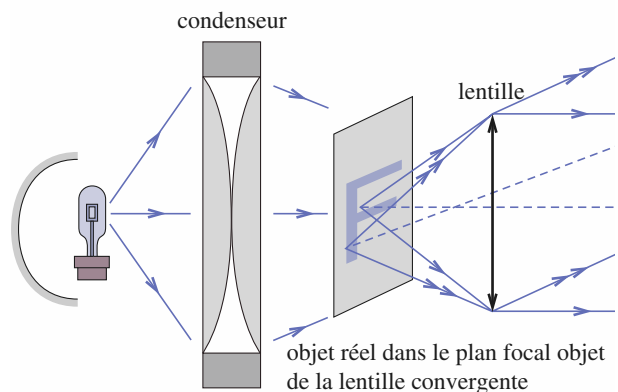
Pour obtenir un **objet à l'infini** (doc. 11) il suffit de placer l'objet du document 9 au foyer objet d'une lentille convergente ou d'utiliser un **collimateur**.

3.1. Utilisation d'une lentille

3.1.1. Première méthode : méthode d'autocollimation

Pour placer correctement la lentille, nous utilisons la méthode d'autocollimation (doc. 12).

Doc. 11. Réalisation d'un objet à l'infini : $\blacktriangleright$ l'objet F est dans le plan focal objet de la lentille.



Prenons un objet AB sur le banc d'optique et plaçons une lentille L et un miroir plan accolé à la lentille devant l'objet.

Déplaçons l'objet jusqu'à voir une image nette renversée de l'objet dans le plan de l'objet. L'objet est alors dans le plan focal objet de la lentille et son image par L est à l'infini.

Montrons que si l'objet est dans le plan focal objet de la lentille, son image est dans le même plan, ceci quelle que soit la position et l'orientation du miroir plan. Comme l'objet est dans le plan focal objet de la lentille, les images successives de B sont :

$$B \xrightarrow{L} B_{1\infty} \xrightarrow{\text{miroir}} B'_{1\infty} \xrightarrow{L} B'$$

- $B_{1\infty}$ image à l'infini de B par L dans la direction BO ;
- $B'_{1\infty}$ image de $B_{1\infty}$ par le miroir plan dans la direction symétrique de BO par rapport à la normale au plan du miroir ;
- B' image de $B_{1\infty}$ par la lentille. Ici la lumière va de la droite vers la gauche. En utilisant le principe de retour inverse de la lumière, l'image de $B'_{1\infty}$ objet à l'infini est dans le plan focal objet de L .

Remarques

- $A'B'$ est renversé et de même taille que AB .
- Pour ce réglage, la position du miroir plan est quelconque. Mais pour obtenir une image lumineuse et faciliter le réglage, il est souhaitable de placer le miroir contre la lentille (cf. le chapitre 8).
- L'orientation du miroir est aussi quelconque. Si le miroir est collé contre la lentille, en l'inclinant légèrement on peut séparer suffisamment l'image de l'objet pour rendre le réglage plus commode.

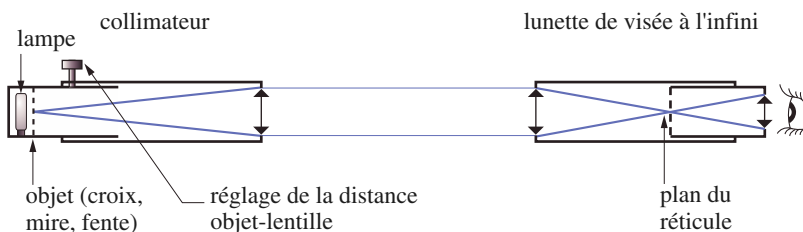
3.1.2. Seconde méthode

Nous pouvons utiliser une lunette réglée à l'infini soit par autocollimation soit par visée d'un objet éloigné.

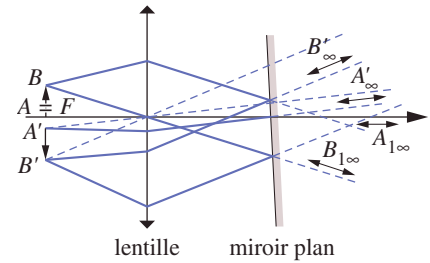
Il suffit de viser avec la lunette l'image de l'objet à travers la lentille L et de déplacer la lentille ou l'objet jusqu'à observer une image finale nette dans le même plan que celle du réticule de la lunette.

3.2. Utilisation d'un collimateur

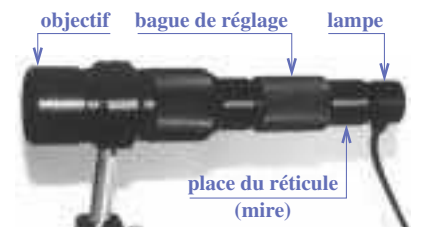
Un collimateur est un système optique permettant d'obtenir un objet à l'infini. Il est constitué d'un objet (une fente source de largeur réglable ou une croix ou une mire sur dépoli ou un réticule) et d'une lentille (objectif du collimateur) (doc. 13). L'objet est éclairé par une source qui peut être intérieure ou extérieure au collimateur. La distance objet-lentille doit se régler de façon à donner une image à l'infini de la fente (doc. 14).



Doc. 14. Prenons une lunette préalablement réglée sur l'infini : le collimateur est correctement réglé si l'image de l'objet par le système {collimateur-lunette} est nette.



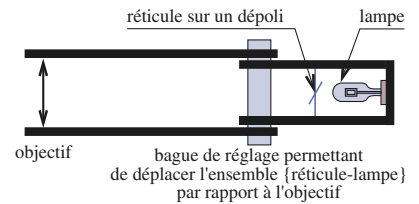
Doc. 12. Méthode d'autocollimation avec une lentille mince convergente et un miroir plan.



Doc. 13. Exemple de collimateur.

Pour régler, il suffit d'utiliser une lunette préalablement mise au point à l'infini. L'image de l'objet par le système {collimateur-lunette} doit être nette. Si la lunette possède un réticule, il faut vérifier que l'image de la fente et celle du réticule sont dans le même plan (*doc. 15*).

Cette vérification peut se faire en déplaçant latéralement l'œil devant l'oculaire de la lunette. Si les deux images ne sont pas dans le même plan, il existe alors un déplacement relatif de ces deux images l'une par rapport à l'autre (parallaxe).



Doc. 15. Description interne d'un collimateur.

Application 2

Pour régler un collimateur constitué d'une mire et d'une lentille de vergence $V = 10$ dioptries, nous avons à notre disposition une lunette réglée « à l'infini » en faisant la mise au point sur un objet situé à 10 m de son objectif.

1) Quelle est la distance mire-lentille quand le collimateur est « réglé » avec la lunette si l'objectif de celle-ci est à 10 cm de l'objectif du collimateur ?

2) Faut-il rapprocher ou écarter la mire de la lentille et de combien pour que le collimateur soit effectivement réglé à l'infini ?

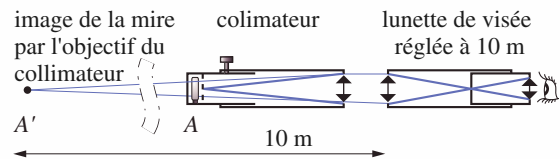
3) Est-il préférable pour le réglage du collimateur que l'objectif de la lunette donne une image intermédiaire de la mire entre l'oculaire et le réticule, dans le plan du réticule ou avant le réticule de la lunette ?

4) Voit-on encore la mire nette si on recule la lunette de 2 m ? Serait-ce le cas si le système était réglé correctement ?

1) La lunette est réglée de façon à voir net un objet à 10 m en avant de la lunette. Le collimateur donne donc une image virtuelle de la mire située à 10 m en arrière de l'objectif de la lunette.

Utilisons la formule de Descartes pour le collimateur $\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}$ avec $p' = -9,9$ m et $f' = \frac{1}{V} = 10$ cm.

Nous obtenons la distance mire-objectif :
 $d = -p = 9,9$ cm (*doc. 16*).



Doc. 16. Le collimateur donne une image virtuelle de la mire située à 10 m en avant de l'objectif de la lunette.

2) Si le collimateur était parfaitement réglé, cette distance serait $d_0 = f' = 10$ cm. Il faut donc éloigner la mire de l'objectif de 1 mm.

3) L'image par l'objectif de la lunette d'un objet situé à 10 m en avant de celui-ci est dans le plan du réticule. L'image d'un objet plus éloigné est plus près de l'objectif (en cas de doute cf. le chapitre 4 ou appliquer simplement la formule de Newton). L'image intermédiaire d'un objet à l'infini est donc avant le réticule. Il est donc préférable, pour avoir le réglage le meilleur, de placer l'image intermédiaire légèrement en avant du réticule.

4) Si on recule la lunette de 2 m la distance, image de la mire-objectif, devient 12 m. Cette distance est trop grande pour que l'image donnée par la lunette soit vue nette par l'œil.

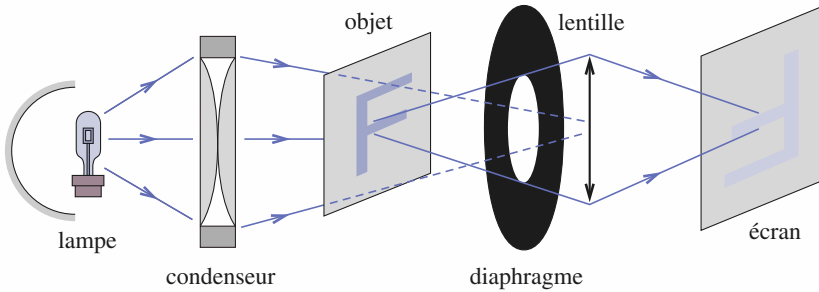
Ce n'est pas le cas si le collimateur et la lunette sont réglés sur l'infini : l'image reste toujours nette. Deux mètres ajoutés à l'infini font toujours l'infini !

4 Projection d'images

Souvent les objets observés en optique sont de petites dimensions et nécessitent d'être agrandis pour être observés sous une distance angulaire plus grande.

L'observation d'un objet éclairé pour une salle entière nécessite la projection de celui-ci sur un écran ou un mur. Le montage du document 17 illustre le principe de réalisation. Nous utilisons une lentille convergente dont la distance focale est inférieure au quart de la distance objet-écran, car :

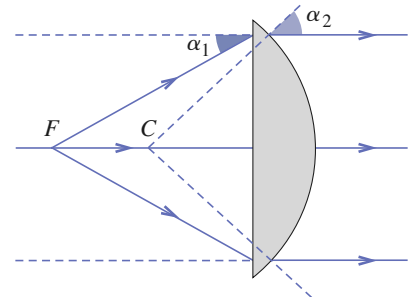
La distance séparant un objet de son image réelle fournie par une lentille convergente est toujours supérieure à quatre fois la focale de la lentille.



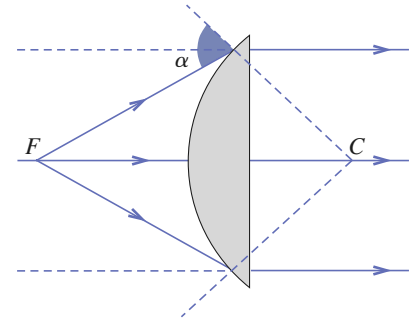
Doc. 17. Montage utilisé pour la projection d'images.

Le rôle du condenseur est non seulement de renforcer l'éclairage de l'objet, mais de faire converger le faisceau à peu près au centre de la lentille. Celle-ci est alors éclairée par un faisceau relativement peu incliné au voisinage de son centre, ce qui limite les aberrations (géométriques et chromatiques) observables au niveau de l'image. Pour les mêmes raisons, lorsque nous utilisons une lentille, par exemple plan-convexe, sur toute sa largeur, nous orientons sa face plane du côté des rayons les plus inclinés. Le document 18 montre que les angles α_1 et α_2 sont plus faibles que l'angle α , donc que le montage respecte mieux les critères de l'approximation de Gauss.

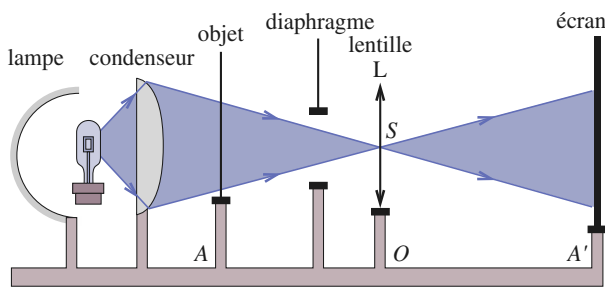
Ces principes sont utilisés dans le projecteur de diapositives (doc. 19 et 20).



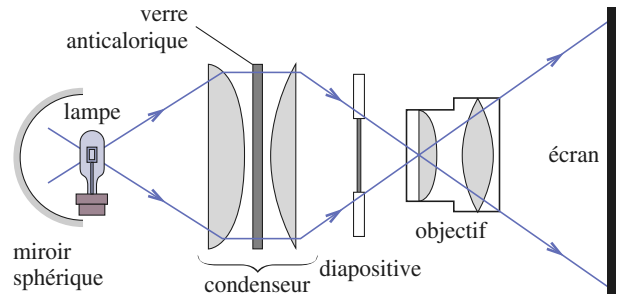
Doc. 18a. Utilisation correcte.



Doc. 18b. Utilisation incorrecte (α est grand).



Doc. 19. Schéma du montage simplifié d'un projecteur de diapositives.



Doc. 20. Coupe schématique d'un projecteur de diapositives.



Doc. 21. Projection à grande distance avec une lentille convergente plan convexe. **a)** : face plane du côté de l'objet. **b)** : face convexe du côté de l'objet. La distorsion est plus importante dans le deuxième cas.

Application 4

On veut projeter l'image d'un objet lumineux sur un mur. La largeur utilisable de la salle est de 6 m. On souhaite obtenir de cet objet, mesurant environ 5 cm sur 5 cm, une image de dimensions approximatives 80 cm sur 80 cm pour avoir une bonne luminosité. On dispose de quelques lentilles convergentes équi-convexes symétriques, de diamètre voisin de 8 cm, de vergences égales à 12 δ, 5 δ, 2 δ, 1 δ et 0,5 δ.

Quelles lentilles peut-on utiliser pour avoir une projection convenable ?

Les focales de ces lentilles sont respectivement de 8,3 cm, 20 cm, 50 cm, 1 m et 2 m.

La lentille de focale 2 m est d'office rejetée, car $4 \times 2 \text{ m} > 6 \text{ m}$!

Le grandissement souhaité est d'au moins 16 (en valeur absolue), soit $\frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = -16$, avec $|\overline{OA}|$ et $|\overline{OA'}|$ supérieures à la focale de la lentille à utiliser, puisque l'objet et l'image sont ici réels.

La distance séparant l'objet et l'image doit donc être supérieure à 17 fois la focale de la lentille, ce qui exclut l'utilisation, dans une salle de 6 mètres de large, des grandes focales restantes, 50 cm et 1 m.

Avec la focale de 20 cm, nous pouvons nous placer à $17f'$, soit environ 3,4 m du mur.

Examinons l'utilisation de la lentille de focale 8,3 cm. La distance au mur est plus faible (ou permet d'obtenir une image encore plus grande). Cependant, l'image sera de moins bonne qualité : ce montage respecte moins bien les conditions de Gauss.

Dans les deux cas, l'objet est placé pratiquement dans le plan focal objet de la lentille. L'ouverture des rayons lumineux passant par le centre de la lentille et les bords de l'objet correspond à $\alpha = 17^\circ \left(\tan \alpha = \frac{2,5}{8,3} \right)$

pour la lentille de vergence 12, alors que l'angle α n'est que de 7° pour la lentille de vergence 5. L'image sera donc de bonne qualité avec la lentille de distance focale égale à 20 cm.

C Q F R

- Il faut connaître les conditions d'obtentions d'objets et d'images et savoir les observer.

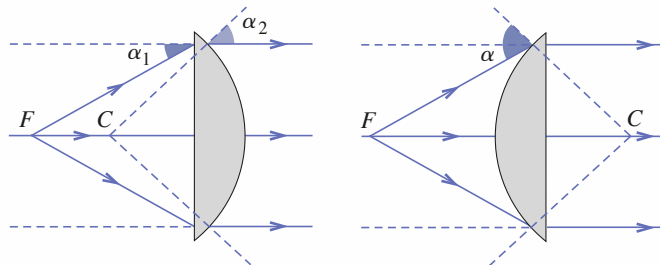
- Utilisation d'une lentille plan-convexe (doc. 22).

- Lors de l'utilisation d'un condenseur, il ne faut pas concentrer directement les rayons sur l'objet pour deux raisons :

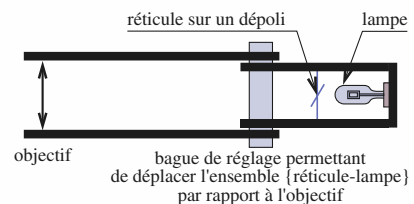
- si les rayons sont concentrés sur l'objet, à la place de l'objet nous observons le filament de la lampe plus lumineux ;

- il est préférable de concentrer les rayons sur le centre d'une lentille (par exemple de projection) pour que celle-ci travaille dans des conditions proches des conditions de Gauss.

- Pour la projection de l'image d'un objet sur un écran, ne pas oublier que **la distance objet-écran doit être supérieure à quatre fois la distance focale image de la lentille convergente utilisée.**



Doc. 22a. Utilisation correcte. Doc. 22b. Utilisation incorrecte.



Doc. 23. Description interne d'un colimateur.

C Q F R

- Un collimateur est constitué :
 - d'un **réticule** (une fente source de largeur réglable ou une croix ou une mire sur dépoli),
 - d'une **lentille** (objectif du collimateur) ; le réticule est éclairé par une source qui peut être intérieure ou extérieure au collimateur (cf. doc. 23).
 - Un collimateur est un système optique permettant d'obtenir un objet à l'infini.
- La distance réticule-lentille doit être réglée de façon à donner une image à l'infini du réticule.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Comment peut-on créer un objet potentiellement virtuel ?
- ✓ Quelle est l'utilisation d'un collimateur ?
- ✓ Comment règle-t-on un collimateur ?
- ✓ Comment fait-on une projection d'objet ? Quelles lentilles peut-on utiliser et quelles précautions doit-on prendre ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

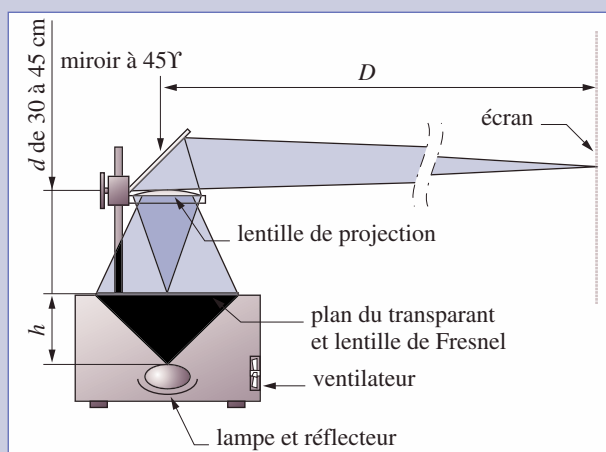
- Pour créer une image d'un objet AB utilisée en tant qu'objet virtuel par un système optique, on peut :**
 - ☐ a. placer devant AB une lentille divergente
 - ☐ b. placer AB entre le foyer objet et le centre d'une lentille convergente
 - ☐ c. placer AB avant le foyer objet d'une lentille convergente
 - ☐ d. utiliser un collimateur réglé à l'infini.
- En usage normal, un collimateur réglé sert à :**
 - ☐ a. donner une image virtuelle de sa mire
 - ☐ b. régler « à l'infini » une lunette de visée possédant un réticule éclairé
 - ☐ c. régler « à l'infini » une lunette de visée ne possédant pas de réticule éclairé
 - ☐ d. obtenir un objet à l'infini
 - ☐ e. pointer des objets à l'infini.
- Pour régler un collimateur, on utilise :**
 - ☐ a. un miroir plan et un réglage par autocollimation
 - ☐ b. une lunette à frontale fixe
 - ☐ c. une lunette réglée à l'infini
 - ☐ d. l'œil (corrigé) et on cherche à voir une image nette.
- Pour projeter l'image d'un objet de taille 1 cm sur un écran situé à 4 m et avec un grandissement de 10 au moins :**
 - ☐ a. on peut utiliser une lentille de vergence – 1 dioptrie
 - ☐ b. on peut utiliser une lentille de vergence 1 dioptrie
 - ☐ c. on peut utiliser une lentille de vergence – 5 dioptries
 - ☐ d. on peut utiliser une lentille de vergence 5 dioptries
 - ☐ e. si la lentille est plan convexe, on met la face convexe du côté de l'objet.
- Un condenseur est utilisé pour :**
 - ☐ a. projeter l'image d'un objet
 - ☐ b. obtenir un objet « à l'infini »
 - ☐ c. éclairer de façon plus intense un objet à placer dans le plan de convergence du faisceau
 - ☐ d. éclairer de façon plus intense un objet à placer de préférence en avant du point de convergence du faisceau
 - ☐ e. éclairer de façon plus intense un objet à placer de préférence après le plan de convergence du faisceau...

► Solution, page 176.

Exercices

1 Principe d'un rétroprojecteur

Un rétroprojecteur est utilisé pour projeter sur un écran vertical des transparents que l'on pose sur la table du rétroprojecteur horizontale. Cette table est une lentille de Fresnel (voir l'exercice 6, page 217). Elle est équivalente à une lentille mince de distance focale 10 cm mais a l'avantage de pouvoir être utilisée en dehors des conditions de Gauss. La lentille de projection est une lentille convergente de distance focale image 32 cm. Le réglage du système miroir-lentille de projection permet de faire varier la distance transparent-lentille de projection de 30 cm à 45 cm.



Doc. 1.

- 1) La lentille de projection est plan convexe. De quel côté doit être placée sa face plane ?
- 2) Pourquoi l'image de la lampe du rétroprojecteur par la lentille de Fresnel doit-elle être au voisinage de la lentille de projection ? Quelle est l'ordre de grandeur de la

distance lampe-lentille de Fresnel vérifiant cette condition ?

3) Comment doit-on placer le transparent pour qu'il soit vu à l'endroit et dans le bon sens par le public (à l'endroit, à l'envers, le haut, le côté ou le bas du côté de l'écran) ?

4) a) Quelles sont les distances rétroprojecteur-écran d'utilisation possibles du rétroprojecteur ?

b) Pour que le public assistant à la projection de transparents les voie de façon confortable, il faut que l'image ait une taille d'au moins 2 m sur 3 m pour un transparent de taille A4 (environ 20 cm × 30 cm).

À quelle distance de l'écran doit-on placer le rétroprojecteur ? Quel est alors la distance transparent-lentille de projection ?

2 Réglage d'un collimateur

On règle un collimateur avec une lunette afocale constituée de deux lentilles convergentes. On suppose le collimateur proche de la lunette.

1) On fait la mise au point du collimateur à l'aide de la lunette, mais l'image de la mire du collimateur par l'ensemble des systèmes optiques se forme à 25 cm devant l'œil. Faut-il augmenter ou diminuer la distance objectif-mire du collimateur pour obtenir un collimateur réglé à l'infini ?

2) De combien faut-il modifier cette distance ?

Données :

Soit f_c la distance focale de la lentille du collimateur et f_1 (objectif) et f_2 (oculaire) celles de la lunette de visée. L'œil est placé au foyer image de L_2 :

$f_1 = 16$ cm, $f_2 = 4$ cm, $f_c = 20$ cm et la distance entre la lentille du collimateur et l'objectif de la lunette :

$$L_c - L_1 = 4 \text{ cm.}$$

Corrigés

Solution du tac au tac, p. 175.

1. Vrai : c Faux : a, b, d

2. Vrai : c, d Faux : a, b, e

3. Vrai : c

4. Vrai : d

5. Vrai : d

Faux : a, b, d

Faux : a, b, c, e

Faux : a, b, c, e

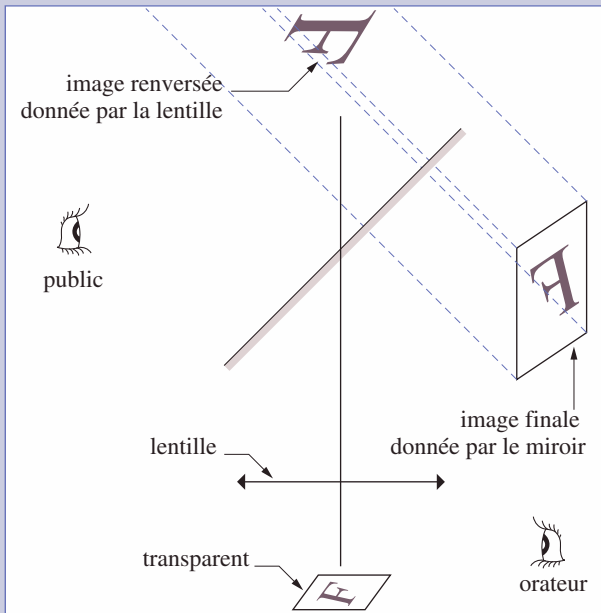
- 1) Pour minimiser la distorsion, la face plane de la lentille de projection doit être du côté où les rayons lumineux font l'angle le plus important avec l'axe optique c'est-à-dire ici du côté du transparent (cf. § 4).

2) Le transparent diffuse peu la lumière, le faisceau lumineux provenant de la lampe n'est pas modifié par le transparent. Pour qu'un maximum de lumière provenant de la lampe atteigne la lentille de projection donc l'écran, il est nécessaire que cette lentille soit au voisinage du plan de l'image de la lampe par la lentille de Fresnel. Cherchons la position de la lampe telle que son image se forme à 40 cm de la lentille de Fresnel. La formule de conjugaison de Descartes appliquée à la lentille de Fresnel $\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f}$, $p' = -40$ cm et $f' = 10$ cm et $p = -h$ donne $h = 13,3$ cm.

La distance lampe-lentille doit être de l'ordre de grandeur de 13 cm.

Corrigés

3) Cherchons comment est orientée l'image finale donnée par le rétroprojecteur. Le plus simple est de faire un schéma (doc. 1).



Doc. 1. L'échelle et les tailles relatives des images ne sont pas respectées.

L'image du transparent donnée par la lentille est horizontale et renversée. Le miroir donne de cette image une image symétrique par rapport à son plan. Nous remarquons donc que, dans la position choisie, l'image projetée de la lettre F vue par le public est correctement orientée.

Il faut donc placer le transparent à l'endroit, le haut de la feuille vers le public. Ceci permet de s'adresser au public en le regardant et en lisant à l'endroit ce qui est écrit sur le transparent (très utile lors de la présentation de son TIPE).

4) a) Assimilons la distance rétroprojecteur-écran à la distance lentille-écran et appliquons la formule de conjugaison de Descartes à la lentille de projection avec $p' = D$, $p = -d$ et $f' = 32$ cm $\frac{1}{D} + \frac{1}{-d} = \frac{1}{f'}$, nous obtenons :

- pour d variant de 30 à 32 cm une image virtuelle (objet entre le foyer et la lentille) donc ne pouvant pas être projetée ;
- pour d variant de 32 à 45 cm, l'image est réelle de l'infini ($d = 32$ cm) à 1,1 m ($d = 45$ cm).

b) Le grandissement de la lentille de projection est d'au moins dix fois en valeur absolue (image de 2 m pour un objet de 20 cm).

Le grandissement est donné par :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{p'}{p} = \frac{D}{d}.$$

Donc $\frac{1}{d} > \frac{10}{D}$. La relation de conjugaison donne un majorant de $\frac{1}{D}$:

$$\frac{11}{D} < \frac{1}{f'} \text{ soit : } D > 11 f' \text{ ou } D > 3,52 \text{ m.}$$

Dans le cas limite d'un grandissement de dix fois, $d = \frac{D}{10} = 35,2$ cm.

2

1) Les objets conjugués sont les suivants :

$$AB \xrightarrow{L_c} A_1B_1 \xrightarrow{L_1} A_2B_2 \xrightarrow{L_2} A_3B_3$$

collimateur lunette

Le document ci-dessous montre que l'image A_1B_1 (réelle pour l'objectif de la lunette) est virtuelle pour l'objectif du collimateur, donc la mire est entre le foyer objet et l'objectif du collimateur. Il faut donc écarter l'objectif du collimateur de la mire d'une distance d .

2) Calculons cette distance d

- Position de A_2 , sachant que A_3 est à 25 cm de l'œil placé en F'_2 ; utilisons les formules de conjugaison de Newton :

$$\overline{F_2A_2} = -\frac{f_2'^2}{\overline{F_2A_3}},$$

avec $f_2' = 4$ cm et $\overline{F_2A_3} = -25$ cm, soit $\overline{F_2A_2} = 6,4$ mm.

- Position de A_1 : utilisons les formules de conjugaison de Newton :

$$\overline{F_1A_1} = -\frac{f_1'^2}{\overline{F_1A_2}};$$

avec $f_1' = 16$ cm et $\overline{F_1A_2} = 0,64$ cm, soit $\overline{F_1A_1} = -400$ cm.

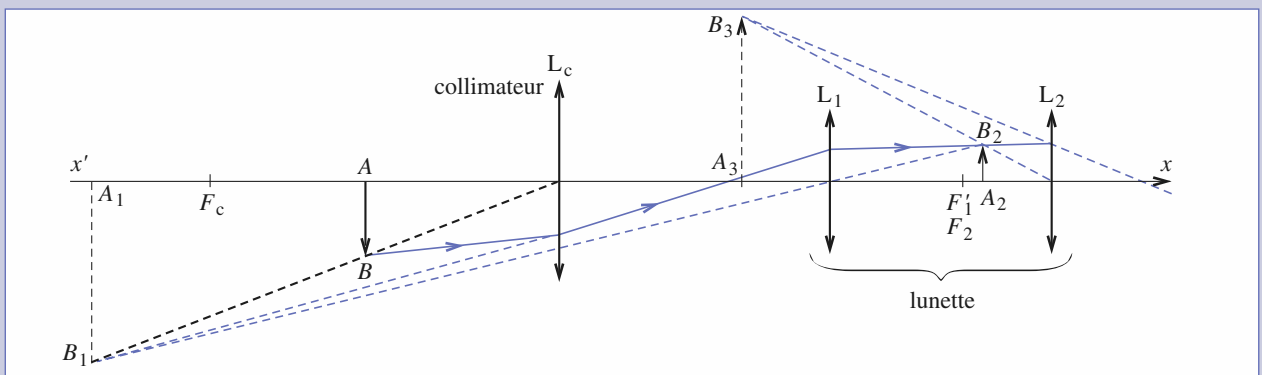
C'est-à-dire que A_1 est à environ 4 m de la lunette.

- Position de la mire : utilisons les formules de conjugaison de Newton :

$$\overline{F_cA} = -\frac{f_c'^2}{\overline{F_cA_1}};$$

avec $f_c' = 20$ cm et $\overline{F_cA_1} = -432$ cm, soit $\overline{F_cA} = +9,3$ mm.

Il faut donc augmenter la distance mire-objectif du collimateur de 9 mm environ. Quand le collimateur est correctement réglé, la distance collimateur-lunette n'intervient pas : c'est un critère de réglage.



Positions relatives des divers objets ou images conjugués.

8

Focométrie T.P. Cours

O B J E C T I F S

- Savoir reconnaître le type d'une lentille ou d'un miroir sphérique.
- Évaluer l'ordre de grandeur de sa distance focale ou la mesurer de façon précise.

P R É R E Q U I S

- Formules de conjugaison des lentilles et des miroirs sphériques.
- Tracé de rayons lumineux.
- Principe et réglage d'un viseur.
- Mise en œuvre d'un objet réel ou virtuel.
- Repérages longitudinaux et transversaux.

Introduction

Il est souvent utile de déterminer rapidement les caractéristiques d'une lentille (ou d'un miroir). La lentille est-elle convergente ? divergente ? Quel est l'ordre de grandeur de sa distance focale ?

Des méthodes sont proposées et développées dans ce chapitre pour répondre rapidement à ces questions et déterminer ces grandeurs de manière plus précise.

Ces méthodes s'appliquent à un œil normal ou correctement corrigé.

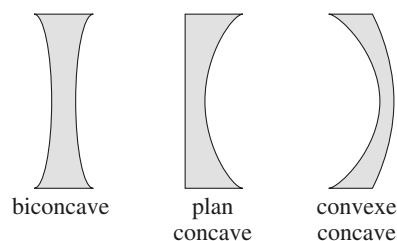
Identification et mesure rapide de la distance focale des lentilles

Ce paragraphe propose quelques manipulations sans instruments (autres que le système à étudier et l'œil de l'observateur), permettant d'identifier le caractère convergent ou divergent d'un miroir ou d'une lentille, et d'évaluer sa distance focale dans le cas d'un système convergent.

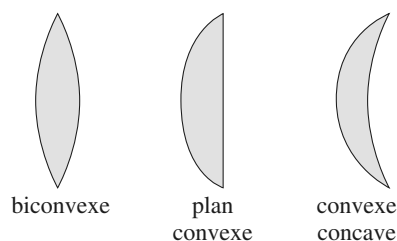
1.1. Identification des lentilles

Nous pouvons identifier de façon rapide le type d'une lentille de plusieurs manières.

- Une lentille à bords épais est divergente, une lentille à bords minces est convergente.
- Observons un objet (AB) placé à courte distance d'une lentille. Si son image est plus grande, la lentille est convergente ; c'est le cas d'une loupe. Si elle est plus petite, la lentille est divergente ; c'est le cas de la lentille de correction d'un œil myope.
- Observons un objet (CD) placé à grande distance (devant la distance focale de la lentille inconnue !). Si son image est droite, la lentille est divergente. Si son image est renversée, la lentille est convergente.



Doc. 1a. Lentilles divergentes.

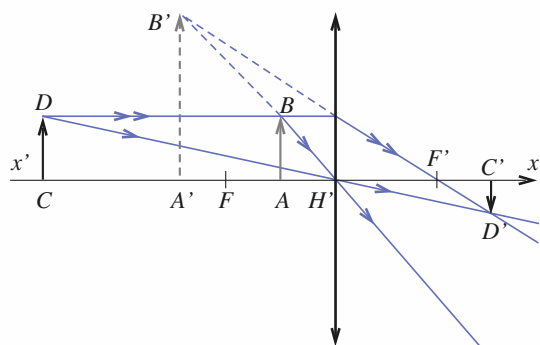


Doc. 1b. Lentilles convergentes.

Application 1

Retrouver les résultats des deux observations précédentes à l'aide du tracé des rayons lumineux.

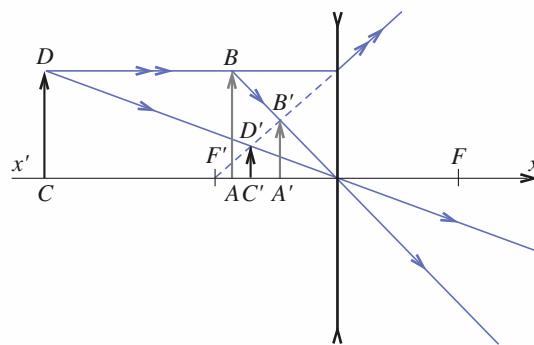
Traçons un rayon lumineux parallèle à l'axe, dont le support dans le milieu émergent passe par F' , et un rayon



Doc. 2a. Lentille convergente.

lumineux passant par le centre optique et non dévié.

L'objet à courte distance est AB , celui à grande distance est CD .



Doc. 2b. Lentille divergente.

Dans le cas d'une lentille convergente, l'image est formée après le foyer image, et l'œil de l'observateur doit être au moins à une distance d_m derrière cette image. En tenant la lentille à bout de bras, cela ne pose aucun problème pour une courte focale ; il en va tout autrement pour une focale de l'ordre de 50 cm.

1.2. Évaluation de la vergence d'une lentille

1.2.1. Lentille convergente

Plaçons une lentille convergente contre un objet. L'image de l'objet observé à travers la lentille est droite et nette.
Écartons progressivement la lentille de l'objet. L'image grossit en restant nette puis devient floue.

L'image donnée par la lentille doit être devant l'œil pour être visible. Tant que l'objet est entre le foyer objet et la lentille, son image est virtuelle, agrandie, donc visible par l'œil.

Quand l'objet passe en avant du foyer objet, son image est, après la lentille, loin de la lentille, donc derrière l'œil. L'image est floue.

La distance lentille-objet correspondant à la limite de l'objet net est la distance focale. (doc. 3).

Plaçons l'œil contre une lentille convergente et observons un objet « éloigné ». Nous voyons une image floue.
Rapprochons l'ensemble {lentille-œil} de l'objet. L'image de l'objet devient nette et droite.

L'image donnée par la lentille est réelle car l'objet est « éloigné » de la lentille. L'image se forme derrière l'œil et n'est pas observable.

L'objet est vu net quand sa position devient voisine du plan focal. En effet, dans ce cas l'image se forme à l'infini et est observable.

La distance lentille-objet correspondant à la limite de l'objet net est la distance focale image.

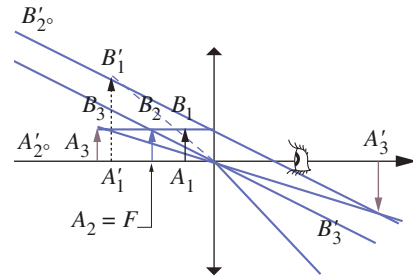
1.2.2. Lentille divergente

Une lentille divergente donne toujours une image virtuelle observable d'un objet réel. La méthode envisagée pour les lentilles convergentes ne convient donc pas.

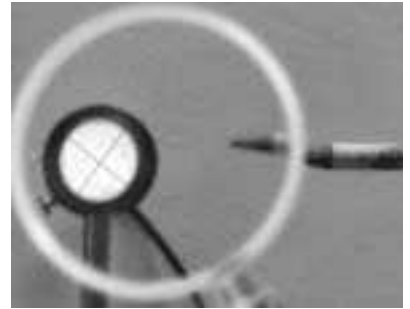
Il est en revanche possible d'utiliser l'aptitude des yeux à comparer la distance de deux objets aux yeux et donc à vérifier que deux objets sont dans un même plan perpendiculaire à la direction d'observation.

Ceci est possible si les objets ne sont pas trop éloignés pour que l'accommodation soit importante et que la direction dans laquelle s'oriente l'œil droit pour pointer un des objets soit suffisamment différente de celle de l'œil gauche. Le mécanisme d'impression de relief est basé sur ces deux phénomènes.

Observons un objet à grande distance à travers une lentille divergente. Son image est droite. Déplaçons un crayon, par exemple, à côté de la lentille de façon à voir l'image à travers la lentille et le crayon nets dans un même plan. Ce plan est alors le plan focal image de la lentille (doc. 4 et 5).



Doc. 3. L'œil voit net l'image de l'objet A_1B_1 et A_2B_2 valeur limite correspondant à une image à l'infini mais ne voit pas l'image de A_3B_3 .



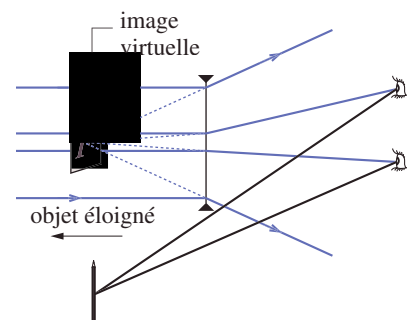
Doc. 4. Avec un crayon de papier, nous pouvons mettre en évidence la position du plan focal image d'une lentille divergente ; le crayon et la mire du collimateur sont vus nets simultanément.

2 Identification et mesure rapide de la focale des miroirs sphériques

2.1. Identification

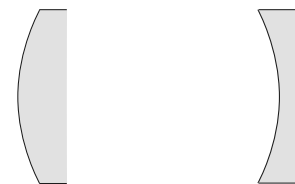
Nous pouvons identifier de façon rapide le type d'un miroir de plusieurs manières.

- Un miroir, dont la face bombée est argentée, est convexe, donc divergent.
- Un miroir, dont la face concave est argentée, est convergent.



Doc. 5. Les yeux observent simultanément le crayon et l'image à travers la lentille.

- Observons un objet placé à courte distance d'un miroir. Si son image est plus grande, le miroir est convergent. Si elle est plus petite, le miroir est divergent. Si elle est de même taille, le miroir est plan.
- Observons un objet placé à grande distance. Si son image est droite, le miroir est divergent ou plan. Si son image est renversée, le miroir est convergent.



miroir convexe

miroir concave

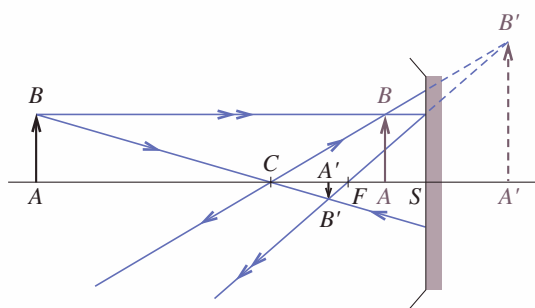
Doc. 6. Miroirs sphériques.

Un miroir plan donne, dans toutes les configurations, une image virtuelle droite, de même taille de l'objet.

Application 2

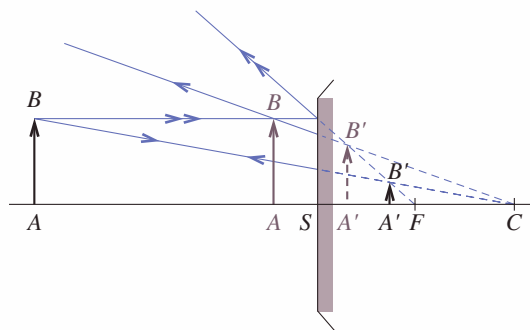
Retrouver les résultats des deux observations précédentes à l'aide du tracé des rayons lumineux.

Traçons un rayon lumineux parallèle à l'axe dont le sup-



Doc. 7a. Miroir concave.

port passe par F et un rayon lumineux passant par le centre du miroir et non dévié. L'objet à courte distance est gris, celui à grande distance est en noir.



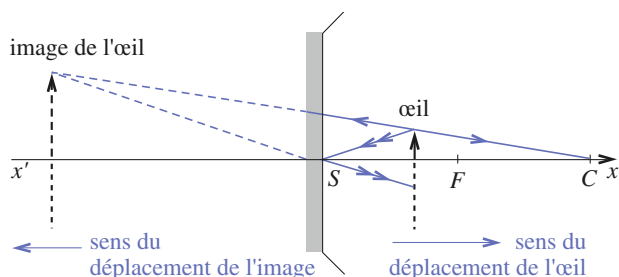
Doc. 7b. Miroir convexe.

Dans le cas d'un miroir concave, l'image est formée en avant du miroir, et l'œil de l'observateur doit être au moins à distance d_m avant cette image. Cette méthode n'est possible que pour de petites focales.

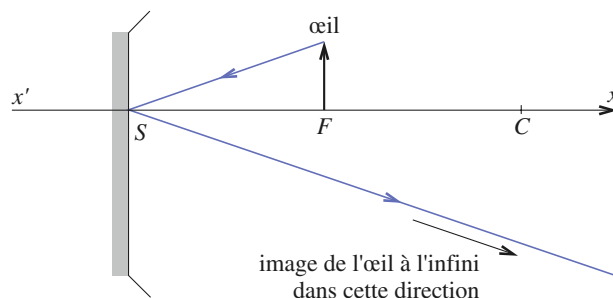
2.2 Évaluation de la vergence des miroirs

2.2.1. Miroir concave

Plaçons un miroir concave contre l'œil. Écartons-le progressivement. L'image grandie, droite, en s'éloignant (doc. 8) et devient floue (doc. 10) ; puis elle est renversée et plus petite que l'œil (doc. 11).

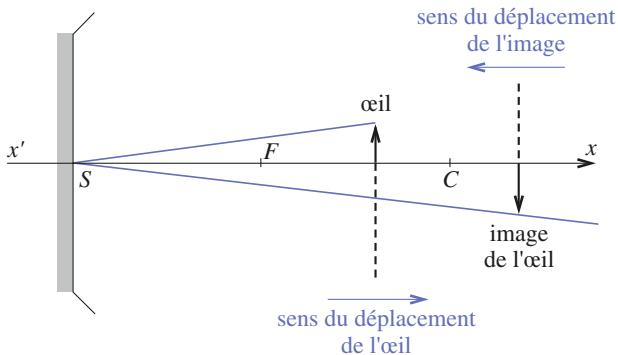


Doc. 8. L'œil voit l'image grandir, droite ; elle s'éloigne de l'œil.

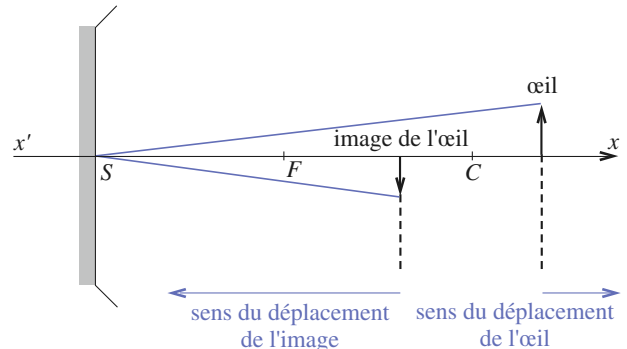


Doc. 9. L'œil voit l'image à l'infini, droite.

L'image de l'œil change lorsque celui-ci se trouve au voisinage du plan focal (doc. 9). L'inversion permet de mesurer approximativement la distance focale du miroir.



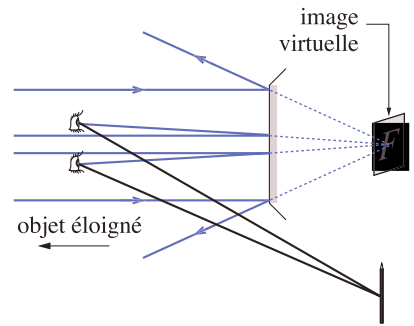
Doc. 10. L'œil ne peut voir l'image située derrière lui.



Doc. 11. L'œil voit l'image plus petite et inversée ; elle s'éloigne de lui.

2.2.2. Miroir convexe

Nous pouvons trouver la position approximative du foyer en plaçant un crayon, par exemple, de façon à voir ce crayon et l'image dans le miroir d'un objet à grande distance nets simultanément (doc. 12).



Doc. 12. Les yeux observent simultanément le crayon et l'image de l'objet à travers le miroir.

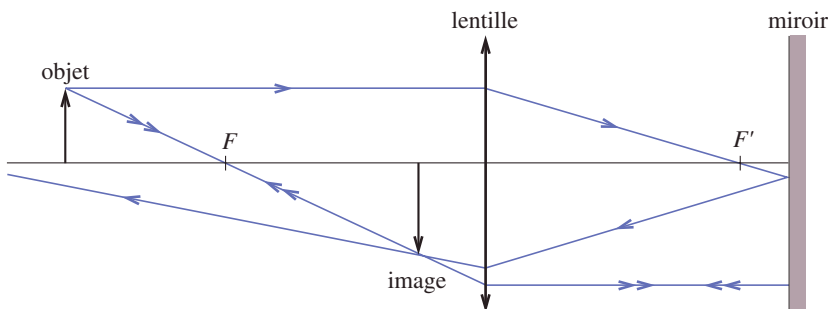
3 Méthodes par projection pour les systèmes convergents

Ces méthodes ne s'appliquent qu'au cas des images réelles. Dans le cas courant où l'objet est aussi réel, le système optique est nécessairement convergent.

3.1. Méthodes d'autocollimation

La méthode d'autocollimation est basée sur l'observation de l'image de l'objet dans le plan de l'objet par un système catadioptrique, c'est-à-dire contenant un miroir.

3.1.1. Cas de la lentille mince convergente



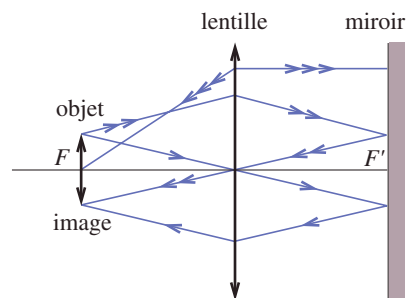
Doc. 13. Pour une position quelconque de l'objet, l'objet et son image ne sont pas dans le même plan.

3.1.1.1. Principe de la méthode d'autocollimation

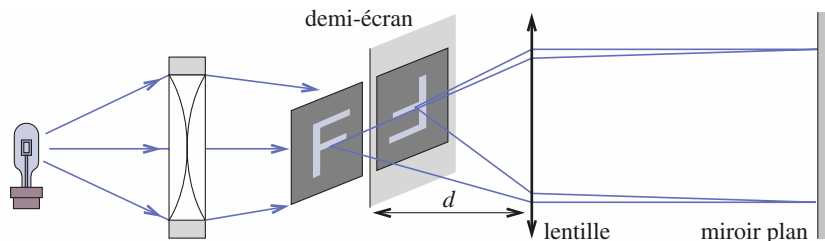
L'image d'un objet placé dans le plan focal objet est obtenue après :

- la traversée de la lentille,
- la réflexion sur le miroir plan,
- puis la traversée de la lentille en sens inverse.

Cette image est dans le plan focal objet de la lentille. Le grandissement est égal à -1 : l'image est renversée (doc. 14).



Doc. 14. Pour tracer les rayons réfléchis, nous avons utilisé la propriété suivante : deux rayons parallèles avant une lentille se coupent dans le plan focal image de cette lentille.



Doc. 15. Montage pour méthode d'autocollimation.

Réalisons le montage du document 15 où nous avons placé un demi-écran et un objet dans le même plan de front d'une lentille convergente ainsi qu'un miroir plan approximativement perpendiculaire à l'axe optique de la lentille.

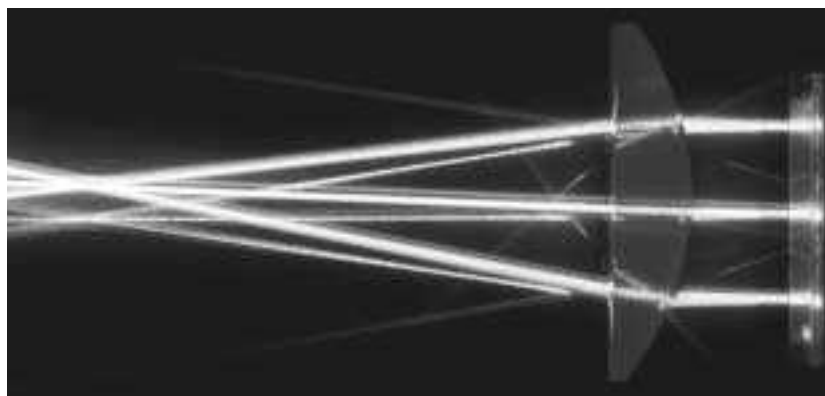
- Déplaçons la lentille, jusqu'à ce qu'une image nette se forme sur l'écran. Cette image doit être renversée et de même taille que l'objet.
- Vérifions en déplaçant le miroir que cette condition est vérifiée indépendamment de la position du miroir.

Nous sommes alors assurés que l'objet est dans le plan focal de la lentille et la distance focale-image est la distance objet-lentille.

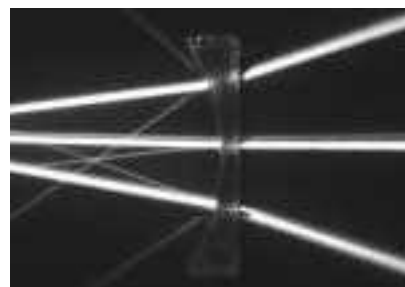
Remarques

• Il existe un autre cas où l'image finale de l'objet est dans le plan de l'écran. Elle est alors droite et de même taille. De plus, elle n'existe que pour une distance particulière lentille-miroir (cf. Application 3). Le protocole expérimental utilisé ici permet d'éliminer ce cas.

• Nous pouvons aussi accoler le miroir à la lentille et déplacer le groupe {lentille-miroir}. Cela évite le problème soulevé dans la remarque précédente.

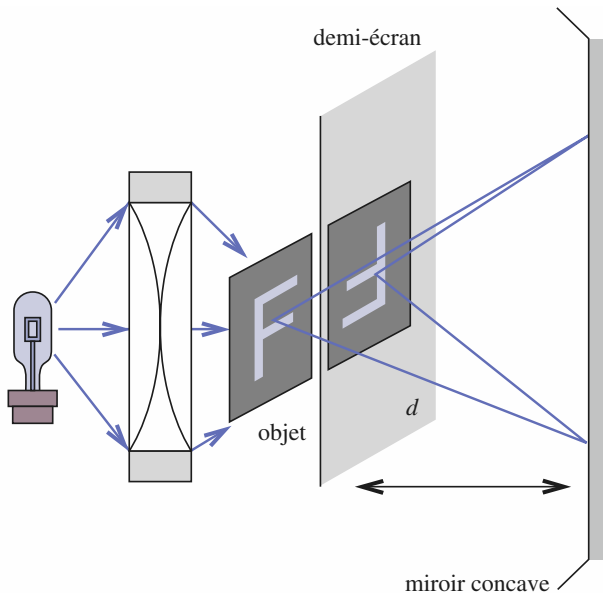


Doc. 16. Méthode d'autocollimation pour une lentille convergente : l'objet et son image sont dans le plan focal objet de la lentille.

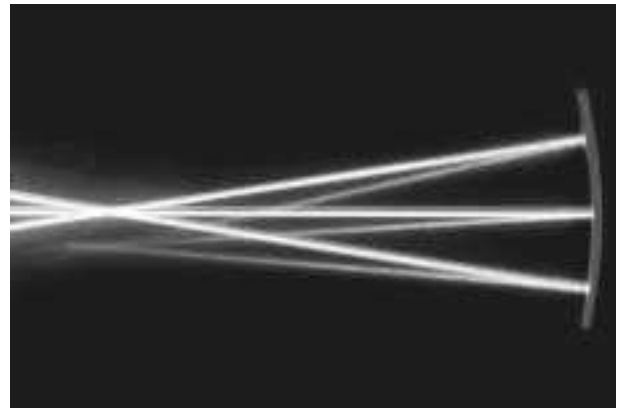


Doc. 17. Les faces d'entrée et de sortie d'une lentille réfléchissent la lumière et créent des images parasites gênantes pour la méthode d'autocollimation.

- Il existe aussi des images parasites dues à la réflexion de la lumière sur les faces de la lentille (doc. 16 et 17). Pour éliminer ces images, il suffit de tourner légèrement le miroir. Leur position ne change pas alors que celle de l'image par réflexion sur le miroir se déplace.
- Cette mesure est peu précise car la notion de netteté est subjective.



Doc. 18.



Doc. 19. Méthode d'autocollimation pour un miroir sphérique : l'objet et son image sont dans le plan du centre du miroir.

3.1.2. Cas du miroir concave

Réalisons le montage du document 18 où nous avons placé un demi-écran et un objet dans le même plan de front d'un miroir concave.

Déplaçons le miroir, jusqu'à ce qu'une image nette se forme sur l'écran. Cette image est renversée et de même taille que l'objet.

Nous sommes alors assurés que l'objet est dans le plan contenant le centre du miroir et la distance objet-lentille est égale au rayon de courbure du miroir $R = 2f'$. La distance focale du miroir est la moitié de la distance objet-miroir.

3.1.3. Utilisation d'une lunette à réticule éclairé à frontale fixe

Une lunette à réticule éclairé utilisée avec une bonnette ou réglée en frontale fixe projette l'image du réticule dans son plan de visée. En effet, si l'image par l'objectif de l'objet visé se trouve dans le plan du réticule, l'image du réticule **pour la lumière allant dans l'autre sens** est dans le plan de cet objet.

Elle permet donc de réaliser des opérations d'autocollimation par pointé de l'image du réticule par un système catadioptrique.

Cette méthode présente deux avantages :

- les pointés longitudinaux avec une lunette sont précis car la profondeur de champ d'une lunette est faible ;
- l'objet utilisé peut être virtuel puisqu'il s'agit de l'image du réticule donc d'un objet « potentiellement » virtuel.

Appliquons cette méthode à une lentille mince convergente ou divergente.

Application 3

1) On réalise le montage d'autocollimation avec une lentille mince convergente. Vérifier à l'aide d'un tracé de rayons lumineux que, si l'image de l'objet par la lentille se forme sur le miroir, l'image finale après réflexion sur le miroir est nette, droite et de même taille sur l'écran.

2) Montrer que pour un miroir sphérique concave, deux points de l'axe optique sont leur propre image. Quel grandissement est associé à ces points ? Tracer les rayons lumineux correspondants.

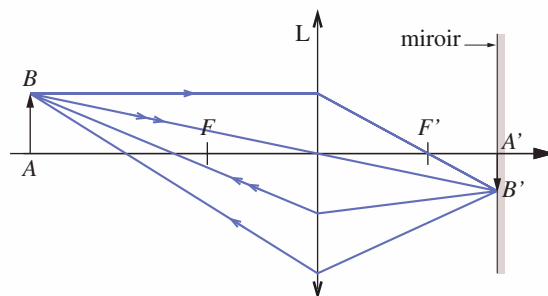
1) Doc. 20.

2) Quelle formule de conjugaison peut-on employer avec le miroir sphérique ? Les formules de Descartes posent un problème pour être appliquées si l'objet est dans le plan du miroir (formule au sommet) ou dans le plan du centre (formule au centre). Il est donc préférable d'utiliser la formule de Newton au foyer :

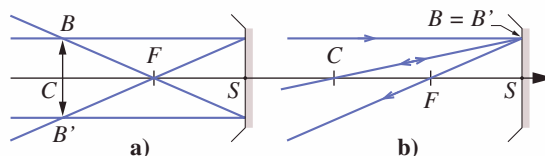
$$\overline{FA} \cdot \overline{FA'} = -f'^2 \text{ et } \gamma = -\frac{f'}{\overline{FA}}.$$

Si l'objet et l'image sont confondus : $A = A'$ et $\overline{FA} = \pm f'$.

Comme $\overline{FC} = \overline{SF} = f'$, les points particuliers recherchés sont C et S avec des grandissements respectifs de -1 et 1 (doc. 21)



Doc. 20. D'après le principe de retour inverse de la lumière, l'image par la lentille de $A'B'$ pour la lumière allant de la droite vers la gauche est AB. L'image finale est donc confondue avec AB.



Doc. 21a. C est son propre conjugué ($\gamma = -1$).

b. S est son propre conjugué ($\gamma = 1$).

Accolons un miroir plan à une lentille mince (doc. 22) et visons successivement à l'aide de la lunette l'image du réticule obtenue à travers la lentille et par réflexion sur le miroir puis le bord de la lentille.

Le déplacement de la lunette entre ces deux positions est égale à la distance focale image de la lentille. En effet, d'après le § 3.1.1, la première position de la lentille correspond à une visée du plan focal objet de la lentille (méthode d'autocollimation avec comme objet l'image du réticule par l'objectif de la lunette) et la deuxième à la visée du sommet de la lentille.

Appliquons cette méthode à un miroir concave ou convexe.

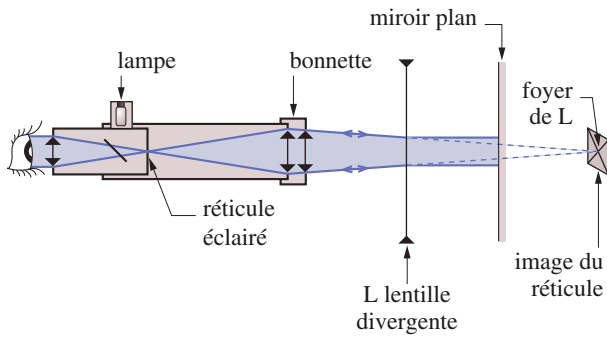
Plaçons la lunette sur un banc d'optique face à un miroir sphérique et « suffisamment loin » de celui-ci (doc. 23).

Rapprochons la lunette jusqu'à obtenir une première image nette du réticule. Notons cette position.

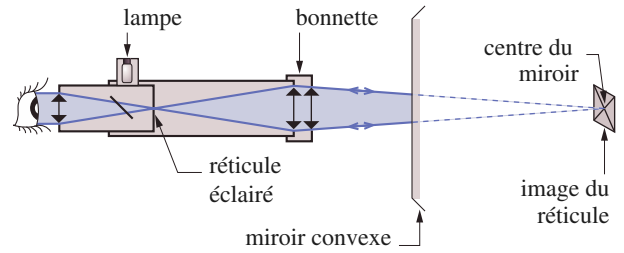
Rapprochons encore la lunette jusqu'à obtenir une deuxième image nette du réticule (situation présentée dans le doc. 23).

Les deux visées que nous avons faites, correspondent au cas où l'objet (image du réticule par l'objectif) et son image par le miroir sphérique sont dans le même plan de front. Un des deux points est le centre du miroir, l'autre son sommet (cf. Application 3). Si le miroir est concave, la première observation correspond au centre, s'il est convexe, au sommet.

La distance dont la lunette a été déplacée est donc égale à la valeur absolue du rayon du courbure du miroir.



Doc. 22. L'autocollimation se fait par l'observation à l'aide de la **lunette de visée** du plan virtuel de l'image par l'objectif du réticule. Ce plan est le plan focal objet de L si l'image observée après réflexion est vue nette en même temps que le réticule.



Doc. 23. L'autocollimation se fait par l'observation à l'aide de la **lunette de visée** du plan virtuel de l'image par l'objectif du réticule. Ce plan est le plan du miroir ou le plan contenant son centre si l'image observée après réflexion est vue nette en même temps que le réticule.

3.2 Méthodes de Silbermann et de Bessel pour la lentille mince convergente

3.2.1. Méthode de Silbermann

En étudiant la projection d'images au *chapitre 7*, nous avons remarqué que **la distance minimale entre objet réel et image réelle est égale à quatre fois la distance focale, image de la lentille**. De plus, dans cette configuration particulière, l'objet et l'image sont symétriques par rapport à la lentille et le grandissement vaut -1 .

La méthode de Silbermann utilise cette propriété que nous démontrerons dans l'Application 4.

Utilisons le montage du *document 24* : un objet et un écran sont placés aux deux extrémités d'un banc d'optique.

Plaçons au milieu du banc la lentille convergente à étudier et rapprochons-la de l'objet jusqu'à observer une image nette sur l'écran.

Continuons à la rapprocher de l'objet et rapprochons simultanément l'écran pour que l'image reste nette.

Il existe une position de la lentille au-delà de laquelle il est impossible d'observer une image nette sur l'écran.

La distance objet-écran est alors de $4f'$.

Remarques

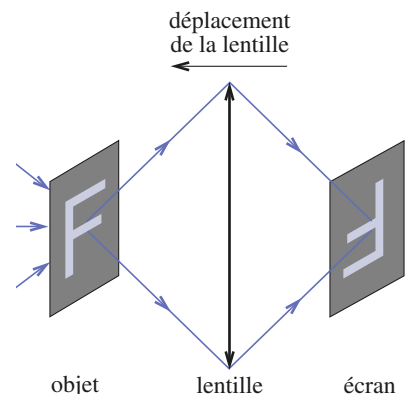
La notion d'image nette étant subjective, cette méthode est peu précise.

La précision peut être améliorée en contrôlant la valeur du grandissement qui doit être égal à -1 .

La méthode de Silbermann, applicable aux lentilles convergentes, consiste à obtenir l'image réelle d'un objet réel, celle-ci étant le symétrique de l'objet par rapport au plan de la lentille.

La distance objet-image est :

$$D = 4f'.$$

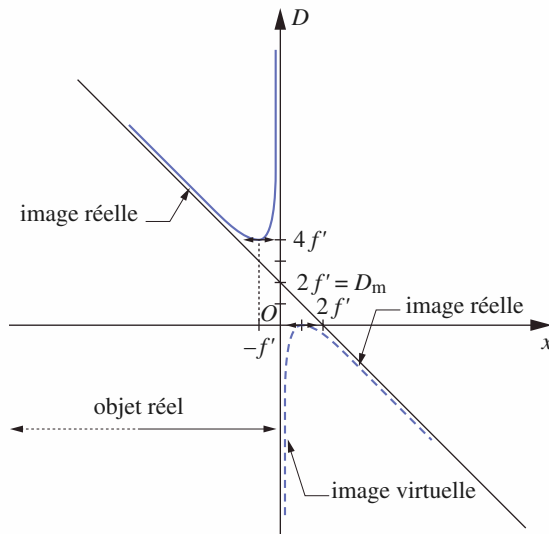


Doc. 24. Méthode de Silbermann.

Application 4

Montrer que la distance minimale entre un objet réel A et son image A' donnée par une lentille convergente est égale à $4f'$ si l'image est réelle.

Montrer que l'objet et l'image sont symétriques par rapport à la lentille et que le grandissement correspondant est égal à -1 .



Doc. 25. D est minimum et égal à $D_m = 4f'$ pour $x = -f'$.

La formule de conjugaison donnant les expressions en général les plus simples est celle de Newton. Appliquons-la à A et A' ; avec $x = \overline{FA}$ et $x' = \overline{F'A'}$ on a :

$$xx' = -f'^2.$$

La distance D entre A et A' est :

$$D = \overline{AF} + \overline{FO} + \overline{OF'} + \overline{F'A'} = x' - x + 2f'.$$

Pour chercher le minimum de D , nous pouvons :

- éliminer x' entre les deux relations et chercher la valeur de x rendant D minimale :

$$D = 2f' - x - \frac{f'^2}{x}.$$

$$\frac{dD}{dx} = \frac{f'^2}{x^2} - 1 \text{ s'annule pour } x = \pm f'.$$

Comme l'objet est réel $x = -f'$ et $x' = f'$.

Le tracé de $D(x)$ fait apparaître le minimum D_m (doc. 25)

- utiliser une méthode plus efficace utilisant le calcul différentiel : calculons la « différentielle logarithmique » du produit x, x' :

$$\begin{aligned} d(\ln(|x \cdot x'|)) &= d(\ln(|x|)) + d(\ln(|x'|)) \\ &= \frac{dx}{x} + \frac{dx'}{x'} = d(\ln(f'^2)) = 0 \end{aligned}$$

et la différentielle de D :

$$dD = dx' - dx.$$

D est minimale si dD est nulle soit $dx = dx'$.

D' où $\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x'}\right) = 0$ et $x = -x'$ puis $x' = -x = f'$ car l'objet et l'image sont réels.

La formule de Newton du grandissement est :

$$\gamma = \frac{f'}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{F'A'}}{f'},$$

ce qui donne ici un grandissement de -1 .

En conclusion, il existe une distance minimale entre un objet et une image réels $D_m = 4f'$. Alors l'objet et l'image sont symétriques par rapport à la lentille et le grandissement correspondant est égal à -1

3.2.2. Méthode de Bessel

Plaçons un objet et un écran à la distance D de l'objet sur un banc d'optique. Intercalons une lentille entre l'objet et l'écran près de l'écran et approchons-la de l'objet jusqu'à observer une image nette sur l'écran (image renversée plus petite que l'objet).

Si c'est impossible, l'objet et l'écran sont trop proches c'est-à-dire que $D < 4f'$ (cf. le paragraphe précédent), il faut donc éloigner l'écran.

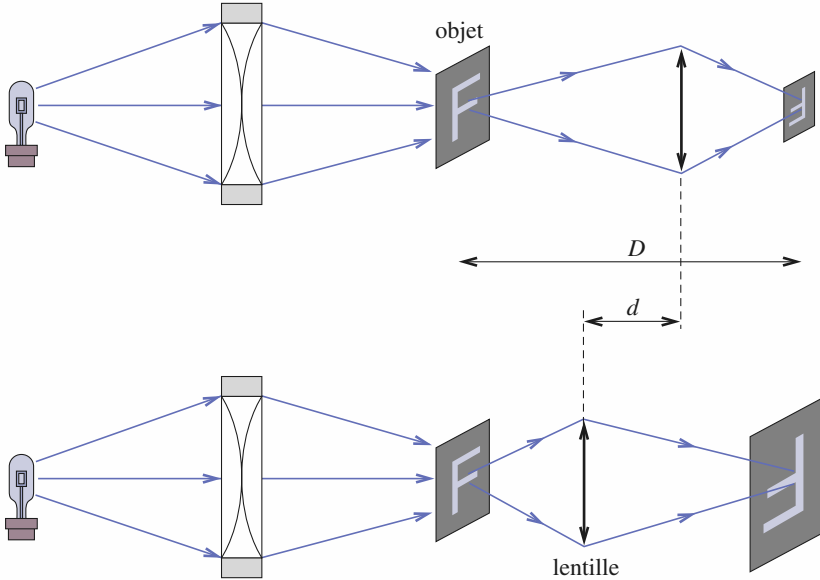
Repérons la position de la lentille et continuons à rapprocher la lentille de l'objet. Nous voyons pour une deuxième position de la lentille une image nette renversée et plus grande que l'objet. Repérons la position de la lentille pour calculer la distance d dont nous avons déplacé la lentille entre les deux positions correspondant à une image nette.

La distance focale-image de la lentille est donnée par la relation $d^2 = D^2 - 4Df'$.

Pour améliorer la précision sur la valeur de f' , pour pouvons faire les mesures pour différentes valeurs de D .

Nous remarquons que la relation utilisée dans la méthode de Bessel (doc. 26) :

$$d^2 = D^2 - 4 D f' \text{ peut se mettre sous la forme : } \left(\frac{d}{D}\right)^2 = 1 - 4 \frac{f'}{D}.$$



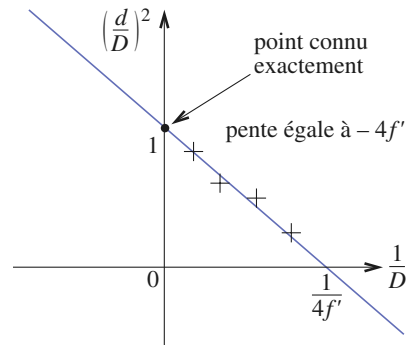
◀ Doc. 26. Méthode de Bessel.

La quantité $\left(\frac{d}{D}\right)^2$ est une fonction affine de $\frac{1}{D}$ et pour $\frac{1}{D} = 0$, $\left(\frac{d}{D}\right)^2 = 1$.

Pour exploiter les mesures par une méthode statistique, il est préférable de tracer $\left(\frac{d}{D}\right)^2$ en fonction de $\frac{1}{D}$ et de chercher la droite de meilleure interpolation passant par le point (0,1). Sa pente est de $-4f'$ (doc. 27).

Pour une distance $D > 4f'$ entre un objet réel et son image réelle, il existe deux positions de la lentille, distantes de d , pour lesquelles l'image est nette. D , d et f' vérifient :

$$\left(\frac{d}{D}\right)^2 = 1 - 4 \frac{f'}{D}.$$

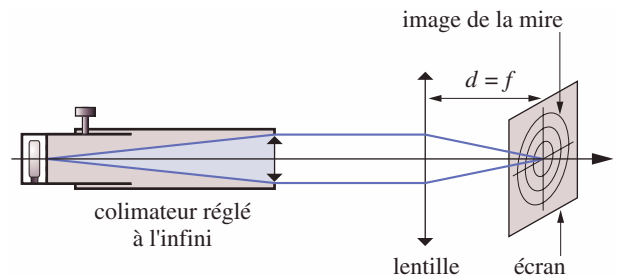


Doc. 27. Amélioration de la méthode de Bessel.

3.3. Utilisation d'un collimateur : observation d'un objet à l'infini

Cette méthode est utilisée pour les lentilles minces convergentes. Elle est aussi envisageable pour les miroirs convergents, à condition de décaler légèrement l'axe du collimateur par rapport à celui du miroir.

Utilisons un collimateur réglé au préalable à l'infini (ou un objet à grande distance, une centaine de mètres suffit) placé devant la lentille convergente à étudier et plaçons un écran de l'autre côté de la lentille et proche de celle-ci. Écartons l'écran jusqu'à obtenir une image nette de la mire. La distance lentille-écran est alors la distance focale image de la lentille (doc. 28).



Doc. 28. Mesure de la distance focale image d'une lentille convergente.